全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛

2026 FPGA 创新设计赛道

AMD 具身智能赛道

知行

视觉手势交互与物体递送系统

设计报告

2026 年 11 月 3 日

摘要

项目面向实验室、电子装配和精密手术等场景。操作人员常常面临佩戴手套、持有工件、手术器械等双手不便操作的情形。针对上述场景，项目设计并实现了由 AI PC、PYNQ-Z2 和六轴机械臂组成的手势协同取物系统，支持固定槽位抓取与视觉动态抓取两种模式。固定槽位模式下，PYNQ-Z2 端控制机械臂完成手部定位、手势识别、预设路径抓取、放回的闭环任务。在动态抓取模式下，AI PC 首先完成物体识别定位、夹取路径规划等工作，再协助 PYNQ-Z2 控制机械臂完成物体类别、位置未知的夹取任务。

系统围绕任务适应性与交付交互体验形成三项设计创新：一是以统一的 FPGA 执行链路同时支持固定槽位抓取与视觉不定点抓取，兼顾预设任务的自主执行和物品类别、位置变化下的在线规划；二是将等待区手部跟随与确认交付分为两个阶段，系统执行物品交付前，机械臂会跟随手部位置变化动态调整交付位置，方便使用者接取。待使用者确认交付后停止跟随并进入交付区放置，使交付位置与释放时机均可由使用者控制；三是在动态抓取模式下支持物品库内的物品与已有手势自由绑定，并提供物品库扩展功能，适应不同任务中的物品组合需求。

针对视觉定位与实体运动之间的时间、空间偏差，以及串口等待和分段操作等因素造成的时序波动，系统采用桌面标定、抓取深度修正、分类补偿和分阶段时间参数调整等策略进行优化，并采用 RTL 仿真、定点量化轨迹检查与实体试验逐级验证。离线验证中，三类物体在取物区选取的 75 个采样位姿均通过轨迹检查；独立 TTL 红块回补试验的总耗时由 204.04 s 降至 130.64 s，缩短 35.97%；最终 A/B 联测记录显示，17 次程序执行中有 16 次实体成功。项目保留了大模型辅助开发中的提示、错误定位、方案修正和验证记录，将坐标核验、通信诊断与轨迹检查方法整理为可复用流程，为系统复现提供依据。

关键词：FPGA；两级卷积神经网络；手势交互；视觉引导抓取；五次多项式轨迹插补

目 录

第一部分 作品概述 1
1.1 功能与特性 1
1.2 应用领域 2
1.3 主要技术特点 2
1.3.1 同帧两级手势视觉 2
1.3.2 感知规划与周期执行分工 3
1.3.3 检测分割与标定几何定位 3
1.4 主要性能指标 3
1.5 主要创新点 4
1.6 设计流程 4
第二部分 系统组成及功能说明 5
2.1 整体介绍 5
2.2 FPGA 端 6
2.2.1 整体介绍 6
2.2.2 视觉处理调度与状态转换 8
2.2.3 两级 CNN 结构与 FPGA 实现 8
2.2.4 关节空间 P2P 轨迹规划器设计 19
2.3 AI PC 子系统 20
2.3.1 系统组成与功能分工 20
2.3.2 物体检测与抓取表面提取 21
2.3.3 空间定位与实体误差修正 22
2.3.4 动态路径规划与轨迹生成 23
2.3.5 与 FPGA 及机械臂的协同执行 25
2.3.6 交互交付与原位回补管理 26
2.3.7 网页交互与运行记录 27
2.4 机械臂子系统 28
2.4.1 机械臂选型与机构特点 28
2.4.2 硬件连接与通信接口 29
2.4.3 典型抓取与交付轨迹 29

2.4.4 正常交付与取消分支的机械衔接 30
2.4.5 轨迹投影与净空分析 31
第三部分 完成情况及性能参数 32
3.1 整体介绍 32
3.2 工程成果 33
3.2.1 硬件成果 33
3.2.2 软件成果 34
3.3 特性成果 35
3.3.1 实体任务与端到端响应 35
3.3.2 两级 CNN 计算耗时与手势识别效果 36
3.3.3 AI PC 端感知性能 37
3.3.4 PC–FPGA 协同通信 38
3.3.5 结果分析与后续优化方向 39
参考资料 40

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

“知行”面向桌面轻小物品的辅助取放，将视觉识别、手势交互和机械臂控制结合起来，完成按需取物、交付与归还。系统由 AI PC、PYNQ-Z2、两路相机和 RoARM-M3-S 机械臂组成，实物布置见图 1-1。取物相机观察桌面物品，手势相机读取使用者意图，机械臂负责执行操作。

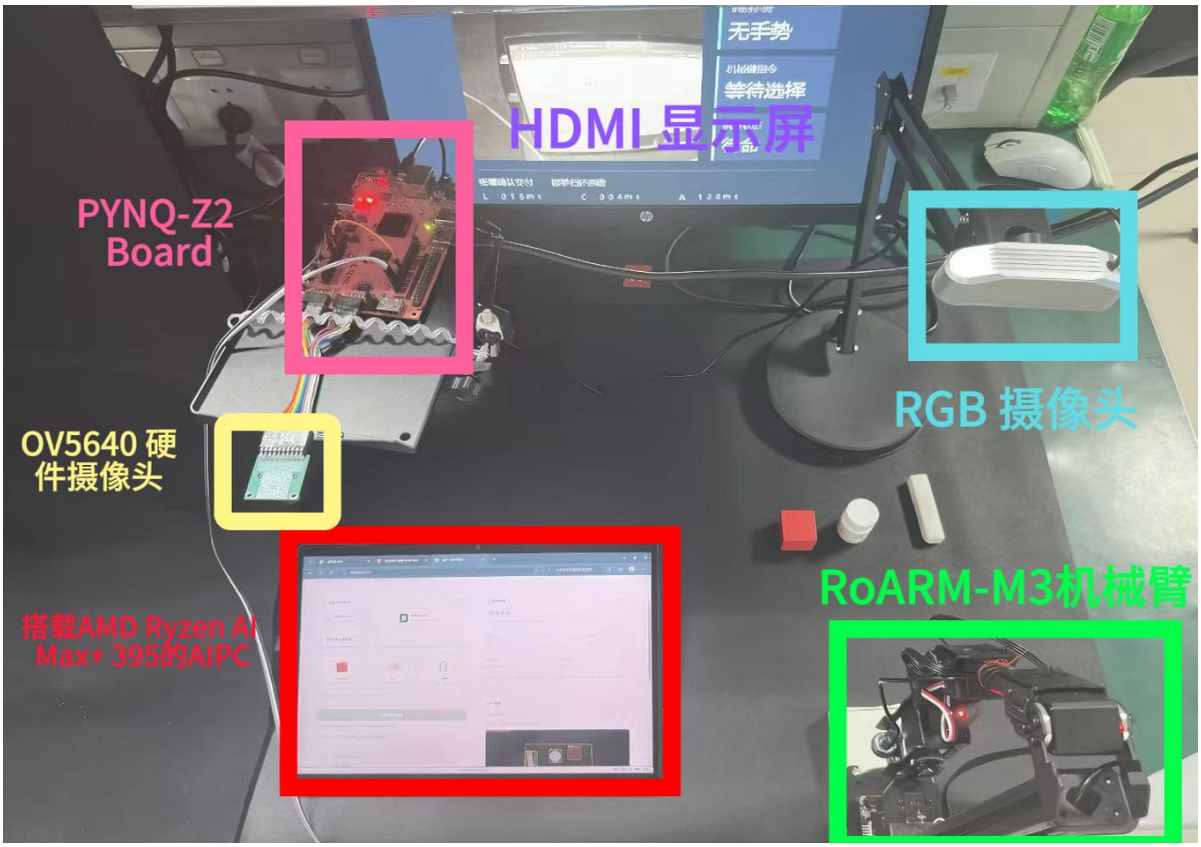


图 1-1 系统实物组成与工作区域

系统设置固定槽位模式（Mode A）和视觉定位抓取模式（Mode B）。Mode A 通过数字手势选择固定槽位，PL 自主完成手势识别、任务调度和预设轨迹执行；Mode B 根据当前物品的位置由 PC 生成抓取路径，目前支持红色方块、橡皮和小圆罐。两种模式共用交互和机械臂后端，同时保留各自的归位位置（HOME）与运动配置。

物品被夹起后，机械臂经缓冲区进入交付等待区，在已检查的范围内随手部位置调整交付位置。数字手势用于选物，掌形用于确认交付，拳形用于取消任务。取消流程根据持物状态及释放动作的提交状态确定。交付完成后，使用者可把物品放至公共点，再由机械臂取回并放回原槽或已保存的抓取源位。

如图 1-2 所示，本地网页用于配置模式与物品映射，显示识别结果、任务进度和故障原因。正式任务由 FPGA 识别的手势发起；运行日志保存视觉帧、源位、路径标识及反馈，便于复核一次操作的完整过程。



图 1-2 本地网页图

1.2 应用领域

在医疗辅助领域，手术器械呈递是具有代表性的拓展方向。术者在操作过程中需要频繁获取不同器械，传统方式主要依赖口头指令与人工传递。沿用本作品的技术框架，可进一步研究基于手势选择的器械识别与递送：系统识别所需器械及其存放位置，规划抓取和转运路径，在预设交付范围内根据手部位置调整递送位置，并经明确手势确认后释放；使用结束后，结合器械身份与原始位置记录完成分类归还。该流程有望为重复性器械传递提供辅助，减少术者在操作区域与器械台之间的注意力切换。

在精密制造领域，该系统可拓展用于电子装配、光学器件安装和洁净环境下的零部件递送。操作者能够通过手势选择零件或工具，机械臂根据视觉定位结果完成取放，并将物品送至便于接取的位置。对于未使用或需要更换的物料，系统可依据任务记录执行回收与归位，使递送过程与物料状态管理相衔接。这类应用尤其适合需要保持操作专注、频繁切换工具或不便接触控制终端的工作环节。

1.3 主要技术特点

1.3.1 同帧两级手势视觉

PL 中实现手部定位 CNN（Hand Locator）与手势分类 CNN（Gesture CNN），分别处理 128×128 图像与 32×32 手部区域图像。定位结果与帧缓存标识共同确定 ROI，

分类网络通过 ROI 采样读取同一帧图像，避免手部移动造成定位结果与分类图像错配。识别结果经稳定确认后参与任务调度。

1.3.2 感知规划与周期执行分工

PC 承担物体检测、表面分割、坐标变换与路径检查，FPGA 承担手势交互、任务控制、轨迹执行及机械臂 TTL 通信。关节轨迹采用五次多项式生成，运动段时长由速度、加速度和加加速度约束确定[1]。Mode A 由 PL 完成五次多项式插补；Mode B 由 PL 按各阶段设定的周期执行预装关节轨迹，并通过五次多项式连接段衔接当前关节位置与轨迹起点。两种方式均无需 PC 在运动期间逐周期发送关节目标。

1.3.3 检测分割与标定几何定位

AI PC 采用 YOLOv8s[2]检测与基于 MobileNetV3-small[3]的顶面分割网络，输入尺寸分别为 512×512 和 256×256。检测阶段融合整图与重叠分块结果；分割阶段对目标区域进行同帧五裁剪推理，通过概率平均提取顶面轮廓。随后结合相机标定、已知物品高度与形状约束，将轮廓投影至物品顶面所在平面[4]，计算抓取中心，为动态路径规划提供空间目标。

1.4 主要性能指标

表 1-1 汇总系统配置及已核验的代表性结果。板端视觉耗时取自 100 MHz 片上计数器，AI PC 感知耗时和通信 RTT 取自保存的现场会话；设计周期、离线覆盖和实体任务耗时分别列明。

表 1-1 系统主要参数与代表性结果

项目	参数或结果	统计范围
轨迹目标周期	A：20 ms；B：分阶段 20/40 ms	最终 p4.1 配置值
逻辑时钟与机械臂接口	100 MHz；UART 115200 bit/s，8N1	TTL 电平；实现与接口配置
PL 手部定位核耗时	16.4764 ms	板上短 trace，50 对 START/DONE
PL 手势分类核耗时	4.68486 ms	板上短 trace，27 对 START/DONE
PL 定位启动至接纳结果	21.18261 ms	同帧 27 组；不含物理动作响应
AI PC 感知主处理耗时	P50 203.51 ms；P95 304.07 ms	3,951 帧；保留首帧与长尾
单寄存器读 RTT	P50 2.09 ms；P95 12.34 ms	172 次读请求，PC 同一时钟
全框离线采样	三类合计 75/75 位姿通过	有限网格，非实体成功率
最终硬件资源	30,657 LUT；25,196 FF； 117.5 BRAM Tile；56 DSP	p4/a14，p4.1 沿用

1.5 主要创新点

（1）支持两种工作模式

固定工作模式下 FPGA 端加载本地预设轨迹，控制机械臂定点夹取物品→移动至等待区→在交付区放置物品；动态工作模式下物品类别和位置可以更改，由 PC 在线识别物品类别、确定物品位置并生成轨迹，再由 FPGA 端控制机械臂完成轨迹。

（2）分阶段手势跟随与确认

系统分两阶段执行物品交付。机械臂先在等待区悬停，等待用户切换手势确认交付指令，期间机械臂会跟随手部位置调整交付位置，方便使用者接取。待用户切换为掌形确认交付后，机械臂停止手势跟随并进入交付区放置物品。用户还可以在等待阶段使用拳形取消任务，物品将被放回起始处。分阶段交付设计使交付位置可调整、释放时机可受用户控制。

（3）支持手势与物体自定义组合

系统支持 B 模式下用户在交互网页设置物体库内的自定义物体组合并与手势 one、two、three 自由绑定。系统也支持向物体库添加新物体。

1.6 设计流程

本作品采用需求分解、分模块实现、仿真检查、实体修正和系统集成相结合的开发流程，各阶段以可追溯的模型、配置、代码和试验记录作为后续工作的依据。

设计从任务与接口划分开始，先建立 PL 手势视觉和固定槽位执行链，再开发 PC 识别定位及动态抓取。运动规划通过离线几何和仿真检查后进入实体试验，依据实物偏差修正工具关系、抓取深度和分类参数，随后优化节拍并增加交付与回补分支。图 1-3 给出开发过程中的主要验证回路。

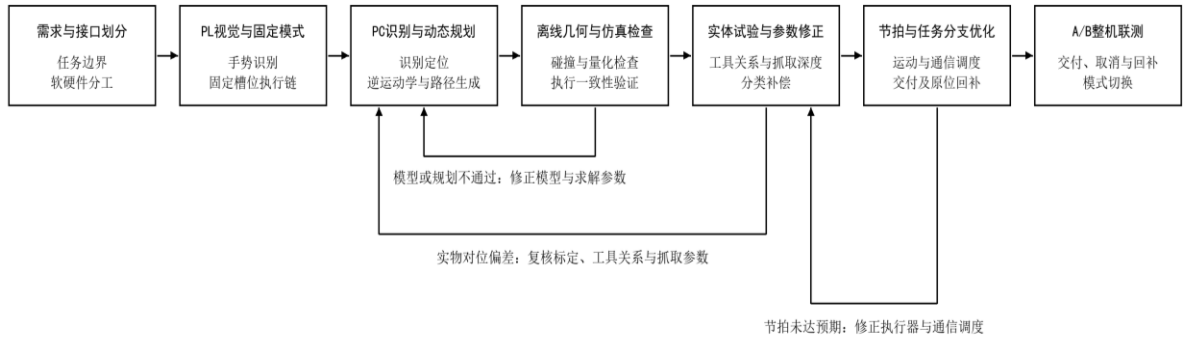


图 1-3 设计与验证迭代流程

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

如图 2-1 所示，系统由 AI PC、PYNQ-Z2 开发板、USB RGB 取物相机、OV5640 手势相机及 RoARM-M3-S 机械臂组成。取物图像经 USB 送入 AI PC，用于物体检测、顶面分割及位置与朝向解算；手势图像经 DVP 接口送入 PL，由两级 CNN 输出手势类别与手部位置。PL 根据识别结果调度任务、执行运动轨迹，并通过 UART 发送机械臂指令、接收状态反馈，同时通过 HDMI 显示手势画面与任务状态。

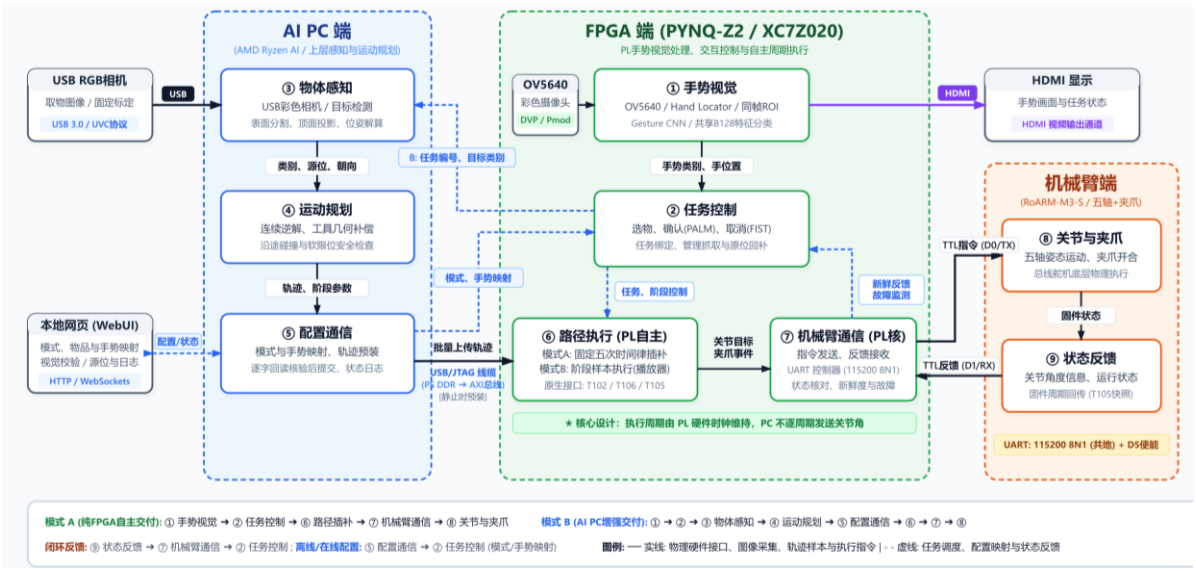


图 2-1 系统架构与数据流

系统支持固定槽位模式（Mode A）和视觉动态抓取模式（Mode B）。Mode A 根据数字手势选择固定槽位，由 PL 按预设路径完成五次多项式插补与执行，运行期间无需 PC 参与物体感知或抓取规划。Mode B 由 AI PC 根据当前图像确定目标源位与朝向，完成逆运动学求解、工具几何补偿、碰撞及软限位检查，再预装轨迹与阶段参数，由 PL 按设定周期执行。现阶段 Mode B 支持红色方块、橡皮和小圆罐，物品与数字手势的映射通过本地网页配置。

两种模式均按“选物—抓取—转运—等待交付—确认释放—撤离归位”的流程运行。机械臂夹取物品后进入交付等待区，在预先检查的范围内根据手部位置调整交付位置，并由张掌手势确认释放；握拳则触发取消请求，系统根据持物状态及释放动作的提交状态执行归还或撤离流程。交付后，使用者可将物品放至公共回收点，由机械臂取回并放回 Mode A 的固定槽位或 Mode B 记录的本次抓取源位。PC 经 USB/JTAG 及 PS 侧调试访问通道，通过 AXI 完成轨迹预装与状态交互；Mode B 的任务轨迹在静止等待阶段由 PC 预先装入，随后由 PL 按各阶段设定的周期执行，无需 PC 在运动期间逐周期发送关节目标。

2.2 FPGA 端

2.2.1 整体介绍

图 2-2 展示了 PYNQ-Z2 的硬件组成，PL 内划分为视觉、任务与运动、显示三个子系统，PS 通过 AXI 提供配置与状态访问[5], [6]。视觉子系统接收 OV5640[7]图像，完成手部定位、同帧 ROI 采样与手势分类；识别结果经稳定确认与任务映射后，送入任务与运动子系统，用于选物、交付确认及取消控制。视觉调度的状态转移见图 2-3，网络结构与缓存机制见 2.2.3 节。

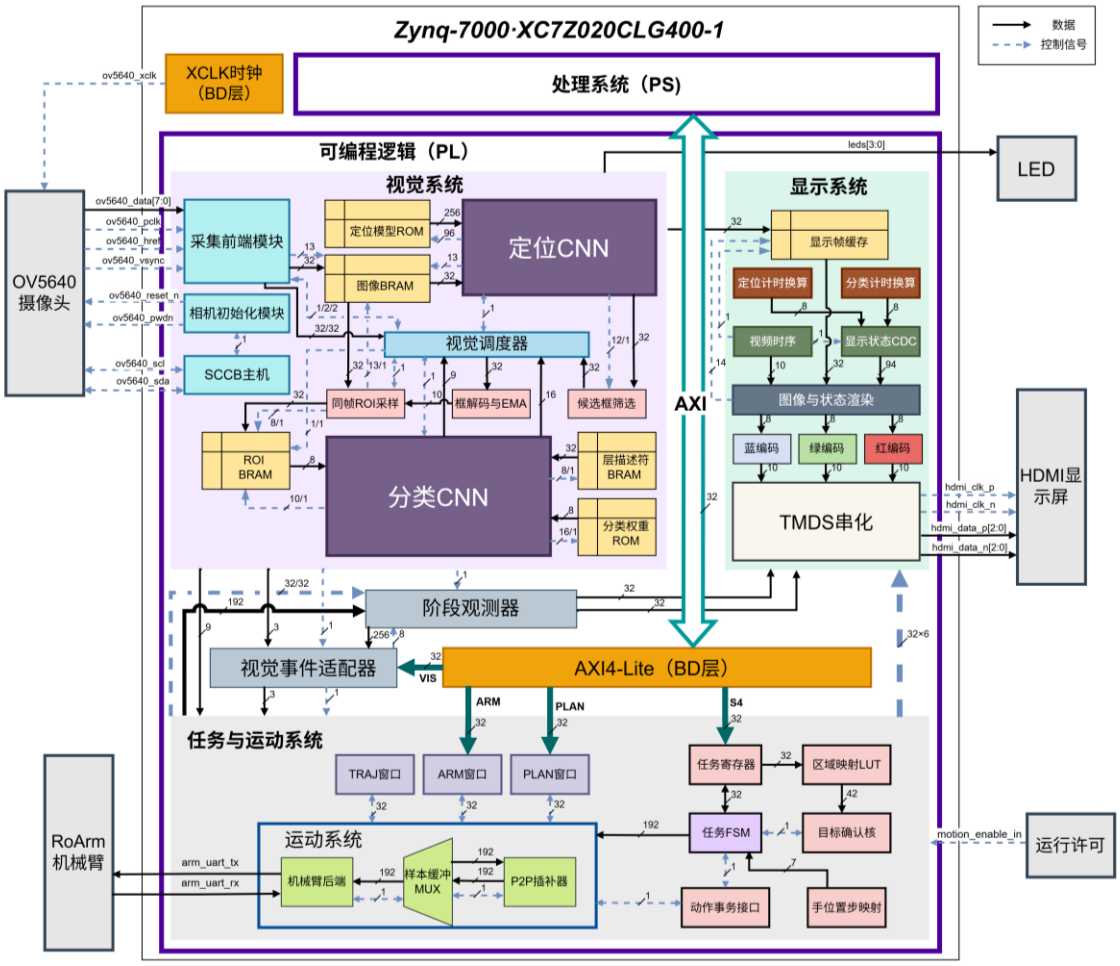


图 2-2 FPGA 端总体硬件架构

任务与运动子系统负责取放阶段管理和运动执行。Mode A 通过五次多项式插补生成关节目标，Mode B 按阶段周期读取预装的 Q16 定点关节样本，两种路径共用机械臂 UART 通信、状态查询及运动许可与故障门控。显示子系统通过 HDMI 呈现手势画面与任务状态，LED 辅助指示运行状态。P2P 轨迹规划器的算术通路与输出握手见 2.2.4 节。

外设接口与引脚说明

FPGA 外设的端口、连接器及封装引脚对应关系已经整理成下表 2-1。

表 2-1 FPGA 端外设引脚对应表

接口功能	RTL 顶层端口名	板级连接器或接口位置	FPGA 封装引脚号	I/O 电平标准
OV5640 数据 0	ov5640_data[0]	PMOD-A 1 脚	Y18	LVCMOS33
OV5640 数据 1	ov5640_data[1]	PMOD-A 2 脚	Y19	LVCMOS33
OV5640 数据 2	ov5640_data[2]	PMOD-A 3 脚	Y16	LVCMOS33
OV5640 数据 3	ov5640_data[3]	PMOD-A 4 脚	Y17	LVCMOS33
OV5640 数据 4	ov5640_data[4]	PMOD-A 8 脚	U19	LVCMOS33
OV5640 数据 5	ov5640_data[5]	PMOD-A 9 脚	W18	LVCMOS33
OV5640 数据 6	ov5640_data[6]	PMOD-A 10 脚	W19	LVCMOS33
OV5640 数据 7	ov5640_data[7]	PMOD-B 1 脚	W14	LVCMOS33
相机像素时钟	ov5640_pclk	PMOD-A 7 脚	U18	LVCMOS33
相机行有效	ov5640_href	PMOD-B 2 脚	Y14	LVCMOS33
相机场同步	ov5640_vsync	PMOD-B 3 脚	T11	LVCMOS33
相机参考时钟	ov5640_xclk	PMOD-B 4 脚	T10	LVCMOS33
SCCB 时钟	ov5640_scl	PMOD-B 7 脚	V16	LVCMOS33
SCCB 数据	ov5640_sda	PMOD-B 8 脚	W16	LVCMOS33
相机复位	ov5640_reset_n	PMOD-B 9 脚	V12	LVCMOS33
相机掉电/使能	ov5640_pwdn	PMOD-B 10 脚	W13	LVCMOS33
HDMI 差分时钟	hdmi_clk_p hdmi_clk_n	HDMI OUT（J11） 10 脚 P / 12 脚 N	L16（P） L17（N）	TMDS_33
HDMI 数据 0（TMDS）	hdmi_data_p[0] hdmi_data_n[0]	HDMI OUT（J11） 7 脚 P / 9 脚 N	K17（P） K18（N）	TMDS_33
HDMI 数据 1（TMDS）	hdmi_data_p[1] hdmi_data_n[1]	HDMI OUT（J11） 4 脚 P / 6 脚 N	K19（P） J19（N）	TMDS_33
HDMI 数据 2（TMDS）	hdmi_data_p[2] hdmi_data_n[2]	HDMI OUT（J11） 1 脚 P / 3 脚 N	J18（P） H18（N）	TMDS_33
机械臂 UART 发送	arm_uart_tx	Arduino D1/TX J4 第 2 脚	U12	LVCMOS33
机械臂 UART 接收	arm_uart_rx	Arduino D0/RX J4 第 1 脚	T14	LVCMOS33
机械臂公共地	无（非 RTL 信号）	Arduino GND J3 第 7 脚等	不适用 （公共地）	不适用 （GND）
独立运动许可	motion_enable_in	Arduino D5 J4 第 6 脚	T15	LVCMOS33
运行状态 LED0	leds[0]	板载 LD0（LED0）	R14	LVCMOS33
运行状态 LED1	leds[1]	板载 LD1（LED1）	P14	LVCMOS33
运行状态 LED2	leds[2]	板载 LD2（LED2）	N16	LVCMOS33
运行状态 LED3	leds[3]	板载 LD3（LED3）	M14	LVCMOS33

注：板级连接器与封装引脚信息参见文献[8], [9]。端口采用 roarm_closed_loop_wrapper 的外部名称，LVCMOS33 表示 FPGA 侧 3.3 V I/O 配置，TMDS_33 表示 HDMI 差分 I/O 标准[10]。公共地不分配普通 RTL 端口或用户 I/O 封装脚；D5 为独立许可输入。SCCB 经 IOBUF 以开漏方式驱动。PS/AXI 为片内连接，不列入本表。

2.2.2 视觉处理调度与状态转换

图 2-3 给出 PL 内单帧手势视觉的调度状态机，按“取帧—定位—手框处理—ROI 采样—手势分类”的顺序组织计算。控制器通过忙碌与完成信号协调各计算模块，转移条件未满足时保持当前状态；手框无效时跳过本帧分类，分类结束后返回帧等待状态。相机初始化错误或图像 FIFO 溢出时进入 ST_FATAL，并保持至复位。具体数据处理流程见 2.2.3 节。

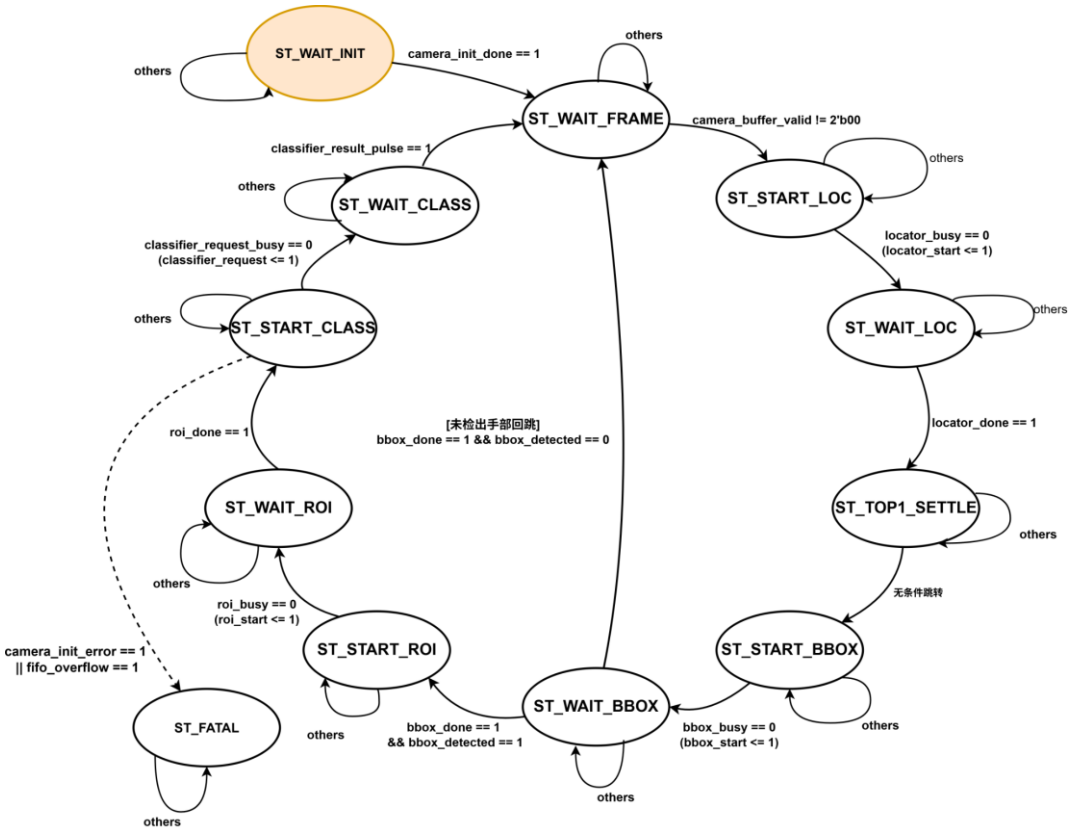


图 2-3 FPGA 端状态转移图

2.2.3 两级 CNN 结构与 FPGA 实现

（1）两级视觉网络与单帧数据处理流程

两级视觉网络的数据处理流程如图 2-4 所示。输入图像经预处理后写入 128×128 灰度缓存 B128，经 Hand Locator 定位推理及定位后处理生成 ROI 几何描述，再将该描述映射至同帧 B128 得到 32×32 灰度图像 B32，送入 Gesture CNN 分类。调度器关联帧标识、ROI 与分类结果，保证定位与分类使用同一帧图像。下文按图中①～⑤介绍各步骤的实现。

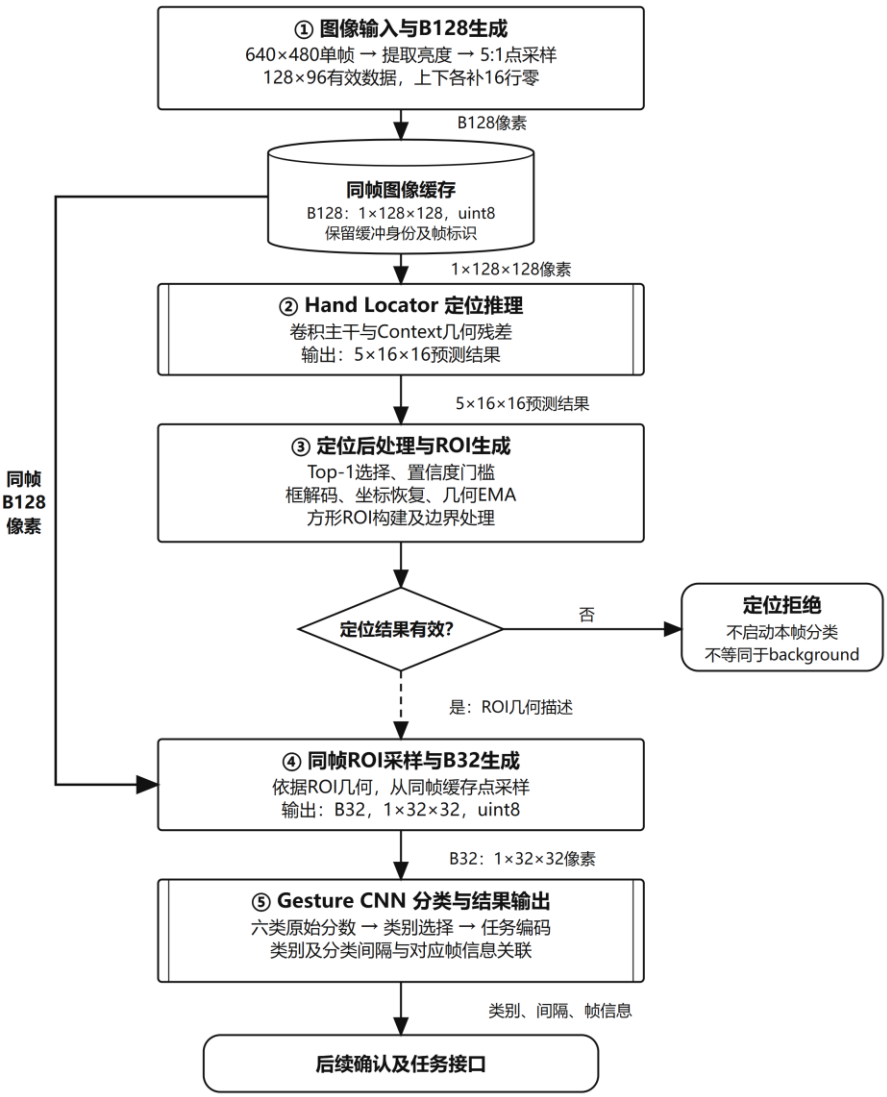


图 2-4 单帧图像数据处理流程

图像输入与 B128 生成

步骤①从 640×480 摄像头图像中提取 8 位亮度，按横、纵方向 5:1 点采样得到 128×96 灰度图像，上下各补 16 行零，形成 1×128×128 的 B128，并写入相机双缓冲。缓冲编号、帧标识与采集时间戳随任务保留，使步骤②的定位与步骤④的 ROI 采样使用同一帧图像。

Hand Locator 定位推理

步骤②从指定的 B128 帧缓存读取像素，执行定位网络推理，产生 5×16×16 原始预测。每个网格位置包含置信度分数及 dx、dy、width、height 四个几何量，分别描述手框中心相对网格参考位置的偏移及手框尺寸，其含义如图 2-5 所示。预测结果送入步骤③，进行候选筛选与 ROI 生成。

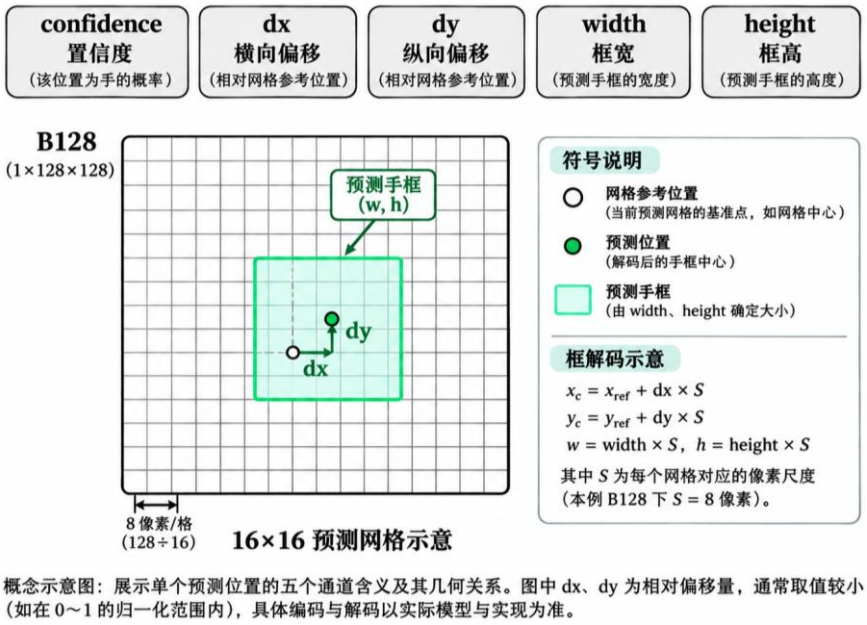


图 2-5 五通道含义示意

定位后处理与 ROI 生成

步骤③采用单手定位策略，在 16×16 网格中选择置信度最高的候选，并检查其是否通过预设门槛；未通过时拒绝本帧定位，跳过后续 ROI 采样与分类。

对于有效候选，系统完成框解码与源图坐标恢复，并通过指数移动平均（EMA）抑制帧间抖动。处理前后对比如图 2-6 所示，可以直观看出 EMA 降低定位抖动的效果。解码结果经取整、限位和几何有效性检查后，用于构造分类 ROI。

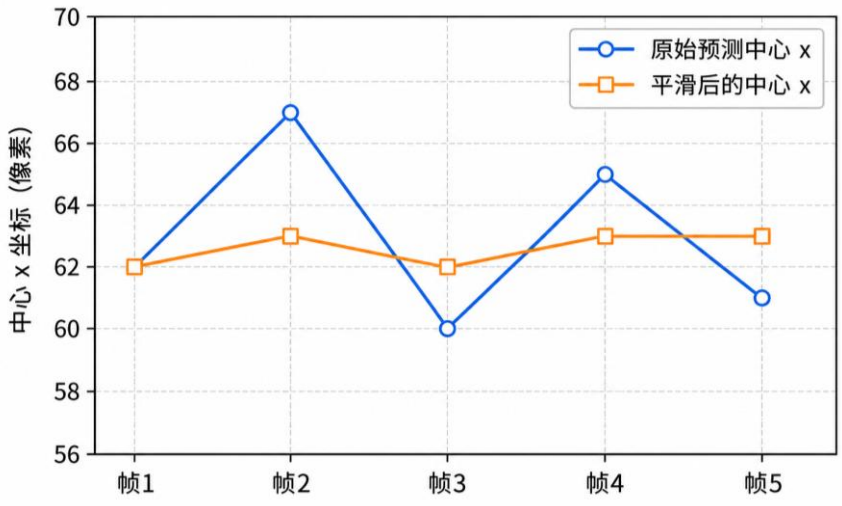


图 2-6 EMA 处理前后手框预测中心对比

系统以手框中心为基准，按较长边构造正方形，并向四边各扩展该边长的 18%，使 ROI 保留适量手部上下文。若手框长边为 L，扩展后的理论边长为 1.36L，实际边

长经整数计算后限制在 1～480 像素。靠近图像边界时，整体调整 ROI 位置，使其保持方形且完整位于 640×480 源图像内。最终输出 ROI 起点、边长及对应帧标识。

在 FPGA 实现中，为保证运算结果与软件整数参考一致，ROI 边长采用以下整数计算方式：

$$S = \min\left(480,\ \max\left(1, \left\lfloor \frac{34L + 12}{25} \right\rfloor\right)\right).$$

其中，$34/25$ 对应 1.36 倍扩展比例，常数 12 用于正整数除法的就近取整。

最终，系统将 ROI 的起点坐标 (x_0, y_0)、边长 S 及其对应的帧标识锁存，送往步骤④，由同帧图像缓存完成 B32 分类输入采样。

同帧 ROI 采样与 B32 生成

步骤④接收 ROI 几何描述，并从对应 B128 缓存读取像素。由于 ROI 采用源图坐标，采样前需将其映射到 B128。设源图 ROI 起点为(x_0, y_0)、边长为 S，则映射关系为：

$$x_B = \left\lfloor \frac{x_0}{5} \right\rfloor, \qquad y_B = 16 + \left\lfloor \frac{y_0}{5} \right\rfloor, \qquad S_B = \left\lceil \frac{S}{5} \right\rceil.$$

其中，纵坐标增加 16 用于补偿 B128 顶部的零填充。采样模块按最近邻方式，将映射后的 ROI 转换为 1×32×32 灰度图像 B32，并写入分类 ROI 双缓冲。

调度器在 ROI 采样完成前保持对应 B128 缓存的使用权，待 B32 写入完成后释放原相机帧缓存；分类器随后读取对应 B32。帧缓存与 ROI 双缓冲配合，使不同帧的采集、定位和分类能够有序重叠，同时保持像素与帧信息一致。

Gesture CNN 分类与结果输出

步骤⑤读取 B32 并执行分类，输出六类 INT32 原始分数（logits）。系统选择最高分对应的类别，并输出最高分与次高分的分数差 margin，无需进行 Softmax 计算：

$$\text{margin} = \min(65535,\ z_{\max} - z_{\text{second}}).$$

其中，$z_{\max}$ 和 z_{second} 分别表示最高和第二高的原始分类分数。硬件采用 33 位有符号运算完成差值计算，再将结果饱和转换为 16 位无符号数，以避免 INT32 减法溢出。margin 用于后级分类门控，反映最优类别相对第二候选类别的分数优势，其数值不直接表示分类正确的概率。

模型类别经合法性检查后，按表 2-2 转换为任务码。

表 2-2 模型类别与任务码映射关系

模型类别编号	模型类别	任务码	含义
0	background	0（000）	背景或中性类别
1	one	1（001）	选择编号 1
2	two	2（010）	选择编号 2
3	three	3（011）	选择编号 3
4	fist	5（101）	取消请求
5	palm	4（100）	交接确认请求

此外，在后级确认逻辑中，任务码 6 表示分类分数差低于设定门槛，系统将拒绝本次指令。当前硬件配置未启用该门槛，后续可根据现场测试情况选定合适阈值以提高识别稳定性；任务码 7 表示无有效分类结果，包括定位拒绝、ROI 提取失败或非法类别编号。与未执行分类的定位拒绝不同，background 属于正常分类结果。任务码 6、7 均不属于模型识别类别。

分类结果输出后，类别、margin 及对应帧的时间戳和定位信息将被一同送入后级时序确认与任务接口，由确认逻辑和当前任务状态决定是否触发动作。两级网络的算法结构如图 2-7 所示，具体核内计算与存储实现将在后文分别说明。

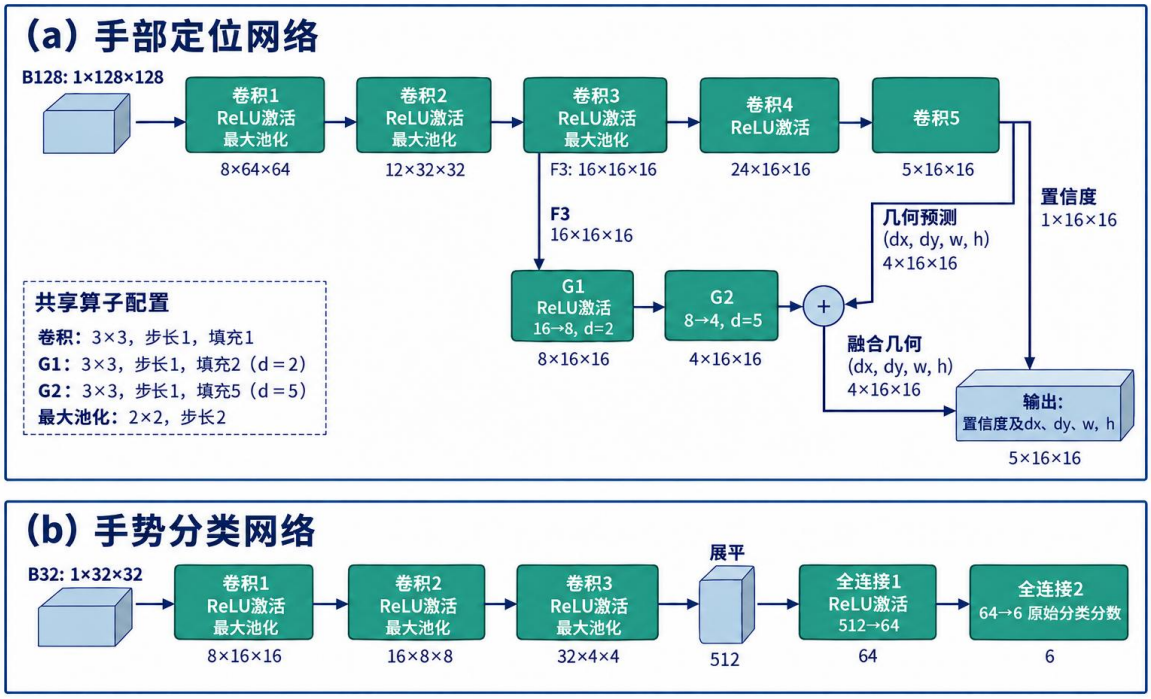


图 2-7 两级视觉网络的算法结构

（2）Hand Locator 定位网络及硬件实现

网络结构

Hand Locator 以 1×128×128 灰度图像为输入，由五层卷积主干和 Context 几何分支组成，结构见图 2-7（a）。Conv1～Conv3 通过卷积、ReLU 和最大池化提取特征，将空间尺寸缩小至 16×16；Conv4、Conv5 继续计算并形成五通道定位预测。Context 分支从 Conv3 输出的 F3 特征引出，经 G1、G2 两层空洞卷积生成四通道几何残差，在保持网格尺寸不变的情况下扩大感受范围。网络逐层配置见表 2-3。

表 2-3 Hand Locator 网络逐层结构

层	配置	输出尺寸	参数量
Conv1	1→8；3×3；ReLU、最大池化	8×64×64	80
Conv2	8→12；3×3；ReLU、最大池化	12×32×32	876
Conv3	12→16；3×3；ReLU、最大池化	16×16×16	1,744
Conv4	16→24；3×3；ReLU	24×16×16	3,480
Conv5	24→5；3×3；原始预测	5×16×16	1,085
G1	16→8；3×3；d=2、p=2；ReLU	8×16×16	1,160
G2	8→4；3×3；d=5、p=5	4×16×16	292
融合	仅对四个几何通道作残差相加	5×16×16	0
合计	所有卷积参数包含偏置	—	8,717

从表 2-3 可以看出，Conv4 的输出为 24×16×16，Conv5 最终缩为 5×16×16；而 G1、G2 的输出依次为 8×16×16 和 4×16×16。G1、G2 分别采用空洞率 2 和 5 的 3×3 卷积，在不继续缩小 16×16 网格的情况下扩大几何分支的感受范围。Context 残差仅修正 dx、dy、width 和 height，置信度通道保留主干输出。

八路并行与层间复用

定位核采用一组八路输出通道并行 MAC 阵列，分时完成七层卷积，硬件结构如图 2-8 所示。一个输入激活值同时送入八路 MAC，各路使用独立权重和累加器，计算不同输出通道；输入通道与卷积抽头则按顺序遍历。输出通道不足八个时屏蔽无效通路，超过八个时分组计算。并行计算与数据复用的一般设计原则参见文献[11]。

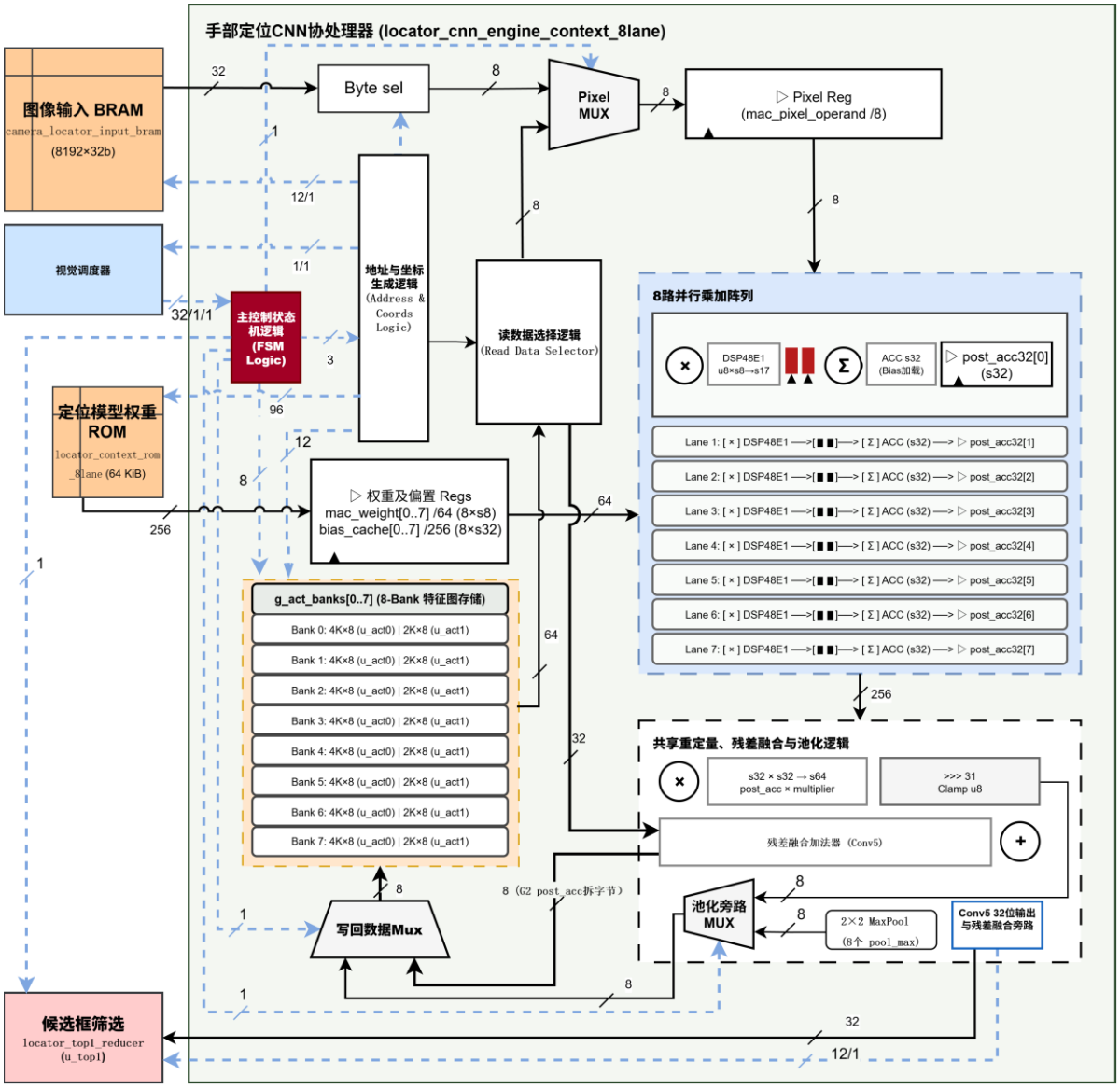


图 2-8 Hand Locator 硬件实现结构

控制器收到启动信号和帧缓存编号后，按 Conv1→Conv2→Conv3→G1→G2→Conv4→Conv5 的顺序执行。每层装载通道数、特征尺寸、池化使能、参数基址及特征存储位置，再按“输出通道组—输出位置—输入通道—卷积抽头”推进计算。普通卷积与空洞卷积共用 MAC 阵列，G1、G2 通过改变取样地址间隔实现空洞率 2 和 5，无需额外配置卷积计算单元。

像素、特征与参数读取

Conv1 从 B128 双缓冲读取图像。图像存储容量为 8192×32 位，每个存储字打包四个 8 位灰度像素，由字节选择逻辑提取当前输入。后续卷积读取内部特征存储，输入选择逻辑在原图像素、中间特征与边界填充零之间切换。

内部特征存储分为 act0、act1 两组，每组按通道低三位划分为八个 bank。act0 每 bank 容量为 4096×8 位，合计 32 KiB；act1 每 bank 为 2048×8 位，合计 16 KiB。读

写位置由层配置决定，并保留 F3 供 Context 分支和 Conv4 先后使用，因此两组存储并非逐层无条件交换。

定位参数的逻辑 ROM 容量为 4096×32 位，即 16 KiB。为满足八路并行读取，硬件复制四份双读口 ROM，形成八个读口，实际存储容量合计 64 KiB。各路读取独立的 s8 权重，输入激活采用 u8，偏置与累加结果采用 s32，以存储复制换取并行参数带宽。

共享后处理与残差融合

八路 MAC 完成当前输出位置的卷积累加后，将 s32 结果锁存并送入共享后处理逻辑。隐藏层按层配置执行重定量、ReLU 及 u8 饱和处理；Conv1～Conv3 还完成 2×2 最大池化，再将结果写回特征存储。共享后处理减少了各路重复配置的算术资源，具体量化规则见本节（4）。

Context 分支与主干分时执行：硬件先计算 G1、G2 并保存残差，再读取保留的 F3 完成 Conv4、Conv5。G2 输出保留为 s32，按字节拆分存入 8 位特征 bank；融合时重组残差、对齐数值尺度，再加到 Conv5 对应的四个几何通道，避免提前压缩为 u8 而丢失修正信息。

最终五通道预测均保留 s32，不再进行隐藏层的 u8 限幅或池化。输出流送入 Top-1 筛选模块，后续框解码、EMA 和 ROI 生成按图 2-4 所述流程处理。

（3）Gesture CNN 分类网络及硬件实现

网络结构

表 2-4 Gesture CNN 网络逐层结构

层	配置	输出尺寸	参数量
Conv1	1→8；ReLU、最大池化	8×16×16	80
Conv2	8→16；ReLU、最大池化	16×8×8	1,168
Conv3	16→32；ReLU、最大池化	32×4×4	4,640
Flatten	按通道和空间位置展开	512	0
FC1	512→64；ReLU	64	32,832
FC2	64→6；原始 logits	6	390
合计	所有卷积和全连接参数包含偏置	—	39,110

Gesture CNN 以 1×32×32 灰度图像 B32 为输入，经三层卷积与最大池化得到 32×4×4 特征，再展平为 512 维向量，通过 FC1 和 FC2 输出六类原始分数。网络结构见图 2-7（b），逐层配置见表 2-4。

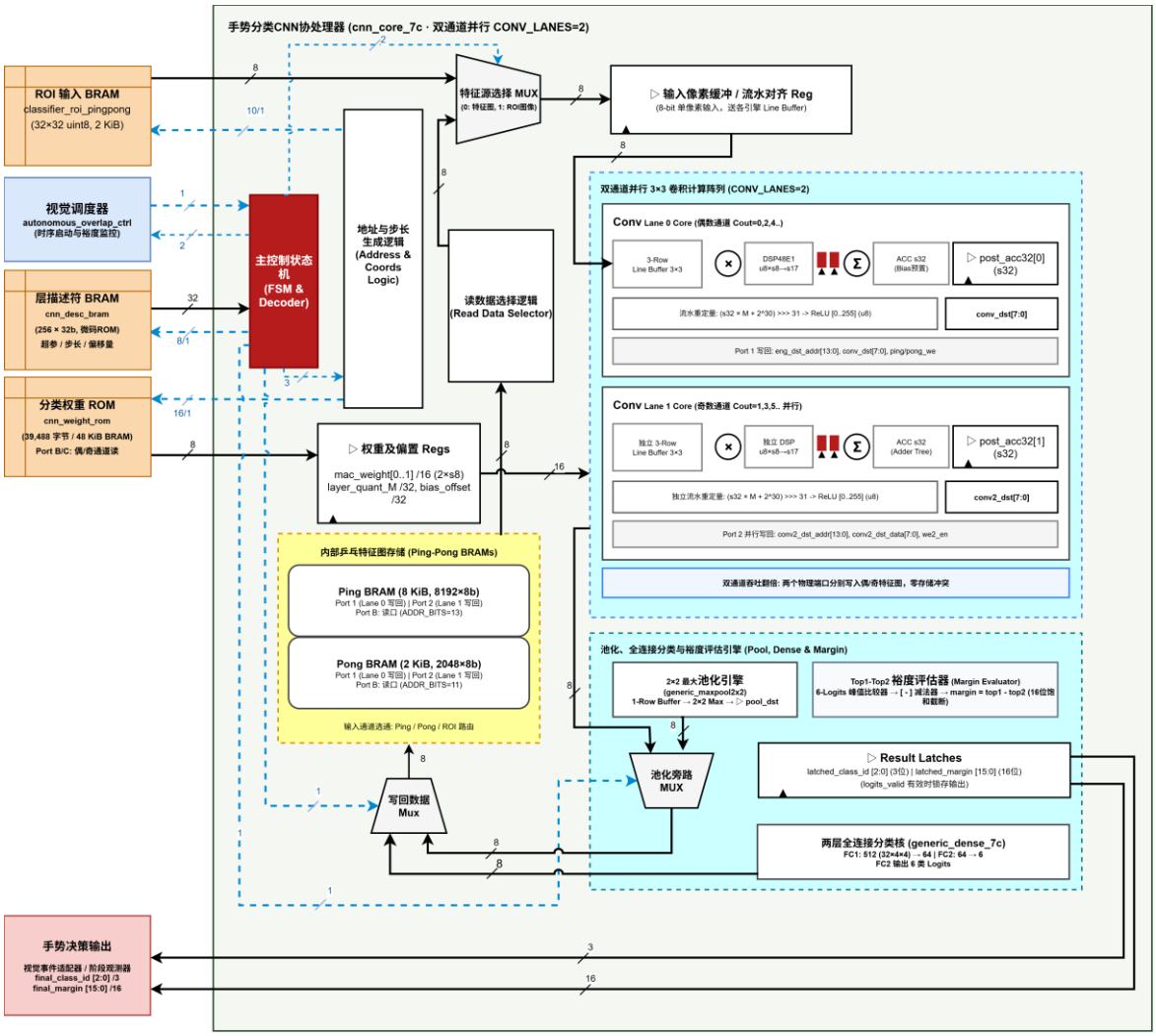


图 2-9 Gesture CNN 硬件实现结构

层描述符与调度

图 2-9 左侧的层描述符存储器`cnn_desc_mem`保存各阶段的运算类型、通道数、特征尺寸、参数偏移、重定量参数及源/目标存储 bank。控制器读取描述符后，选择对应计算引擎，并组织参数读取、特征访问与结果写回。

当前执行顺序为 C1→P1→C2→P2→C3→P3→FC1→FC2，共八个阶段。每阶段使用 8 个 32 位描述字，有效配置共 64 字，即 256 字节；描述符存储器容量为 256×32 位。通过切换描述符，同类运算可复用计算资源，无需逐层设置独立控制与运算电路。

双路卷积并行

图 2-9 中央的两路卷积单元分别处理偶数、奇数编号的输出通道，共享输入特征读取，各自使用独立权重完成计算。每路包含三行窗口缓存、九路乘积与加法归约流水，以及 1024×32 位的跨输入通道累加存储。对同一空间位置，两路分别计算 3×3 卷积，并逐步累加各输入通道的结果，形成两个输出通道的特征。

权重 ROM 提供两个字节读口，分别供两路加载权重。各卷积层通过切换通道数、特征尺寸和参数地址复用这两路计算单元，实现输出通道并行与层间分时复用。

特征 ping/pong 与双端口复用

第一层卷积从 B32 缓冲区读取图像，后续卷积和池化通过内部 ping/pong 存储交换特征。两块存储容量分别为 8192×8 位和 2048×8 位，输入来源与写回位置由描述符指定。

为协调双路输出与有限存储端口，A 口承担主要写回，B 口在源特征读取和第二路结果写回之间分时复用，必要时通过分拍访问完成读写。该安排使双路卷积能够共用输入特征存储，同时满足结果写回需求。

共享池化与全连接

三个池化阶段复用同一最大池化模块，通过两行缓存组织 2×2 窗口，比较并保留最大值，结果写回特征存储。

卷积与池化结束后，共享全连接引擎依次执行 FC1 和 FC2。FC1 完成 512→64 的乘加、偏置与重定量，生成 64 个 u8 隐藏激活；FC2 输出六个 s32 原始 logits。两阶段通过描述符切换计算长度与输出处理方式。

FC2 计算过程中同步维护最高分、次高分及最高分对应的类别编号；最高分并列时保留编号较小的类别。分数差采用 33 位有符号减法计算，再饱和为 16 位无符号 margin，避免 INT32 直接相减溢出。类别与 margin 在计算结束后锁存并送入调度器，后续合法性检查、任务码映射及帧关联见本节“两级视觉网络与单帧数据处理流程”。

两级 CNN 的硬件结构差异

两级网络针对各自的计算规模和存储需求采用不同实现方式。其中定位网络需要输入较大的空间特征图并执行约 802 万次 MAC 计算，因而采用八路输出并行结构以减少同一输入激活的重复读取并提高运算速率；而分类网络仅输入 32×32 像素并执行

约 70 万次 MAC 运算，故采用两路独立卷积计算单元，每路单元执行更为复杂且完整的运算。两级网络详细比较见表 2-5。后续测试中也发现定位网络计算耗时明显高于分类网络，见 3.3.2 节。

表 2-5 两级 CNN 核内计算与存储方式对照

比较因素	Hand Locator	Gesture CNN
主要输入	同帧 B128：1×128×128	同帧 ROI 采样生成的 B32：1×32×32
卷积并行方式	一组八路输出通道 MAC，七层分时复用	两套独立 3×3 卷积 lane，按偶/奇输出通道分工
特征与参数存储	act0/act1 各八 bank；16KiB 逻辑权重 ROM 复制出八读口	激活 ping/pong；两路权重读口；层描述符控制读写
专门处理路径	G2 保留 s32 几何残差，Conv5 融合；输出流在线 Top-1	共享池化、共享 FC1/FC2；FC2 计算类编号与 margin
输出及后续接口	5×16×16 原始定位预测→步骤③ ROI 几何	六类 INT32 logits→类别检查、任务码映射与确认

（4）定点量化与硬件部署

整数推理与定点重定标的一般方法参见文献[12]。两级 CNN 采用 s8 权重、u8 输入与隐藏激活，偏置及累加结果保留为 s32。隐藏层完成卷积或全连接运算后，按逐层倍率 M 进行 Q31 重定量：

$$q_out = clamp\big((acc \times M + 2^{30}) >>> 31, 0, 255\big)$$

其中“>>>”为算术右移。该算法表示：对于负输出置 0、超过 255 的值截断为 255、半值舍入向正无穷。累加与最终融合按 32 位回绕语义保留，u8 饱和只作用于相应隐藏激活出口。G2 四通道保持 s32 并按各自残差倍率换算到 Conv5 几何尺度，置信度旁路；FC2 也保留 raw s32，不经 u8 重定量。

部署由定位 model_rom_16k、分类 weights_all 及 layer_descriptors 共同确定：定位逻辑 ROM16 KiB 通过复制提供八读口；分类权重与偏置有效 39488 字节，当前紧凑 ROM 为十个 1024×32 位 bank，末 bank 补零；描述符提供实际层序和地址偏移。

黄金向量提供 B128、同帧 B32、逐层累加、重定量、池化、FC 及最终定位输出流，软件整数参考用于比对数值、地址与顺序。检查覆盖了符号扩展、舍入、饱和、残差重组和结果编码。独立精度和板级性能在第三部分按实际版本与记录评价。

Locator 和分类器理论计算量分别为 8,017,920 MAC 与 696,704 MAC，一个有效 ROI 对应合计 8,714,624 MAC，按完整输出尺寸含填充计算。该统计不含偏置加法、比较、重定标、几何、采样及访存。主要硬件部署的版本变化见末表 2-6。

表 2-6 网络与部署主要版本变化

版本或阶段	主要变化或特点
基础定位器	五层卷积主干，7,265 参数，输出置信度和四通道几何预测。
Context-B 定位器	增加 F3 上的 G1/G2 几何残差分支；总参数增至 8,717，置信度通道保持主干旁路。
Gesture CNN 六分类	保留三卷积和 512→64 特征层，将旧 FC2 从四类扩展为六类；当前模型为 39,110 参数。
v3 版本 INT8 交付	冻结定向微调后的定位与分类参数，提供完整整数模型、参考实现和测试向量。
AB p4 集成	工程 wrapper 重新分组、计算与存储接口集成；所核对的模型拓扑、定位 ROM、分类权重和描述符保持该交付版本。

2.2.4 关节空间 P2P 轨迹规划器设计

本系统在 PL 端设计了关节空间点到点（P2P）轨迹规划器，将任务目标转换为周期关节指令。它执行 Mode A 任务运动及 Mode B 的跟手、HOME 连接，Mode B 主要抓取转运由预装轨迹播放器负责。规划器根据后端最近接收的关节指令确定起点，结合目标位置、采样数和输出周期生成轨迹。样本包含五个姿态关节和一个夹爪通道，每路为 32 位有符号 Q16.16，合成 192 位数据，通过 ready/valid 送入共用样本缓冲。

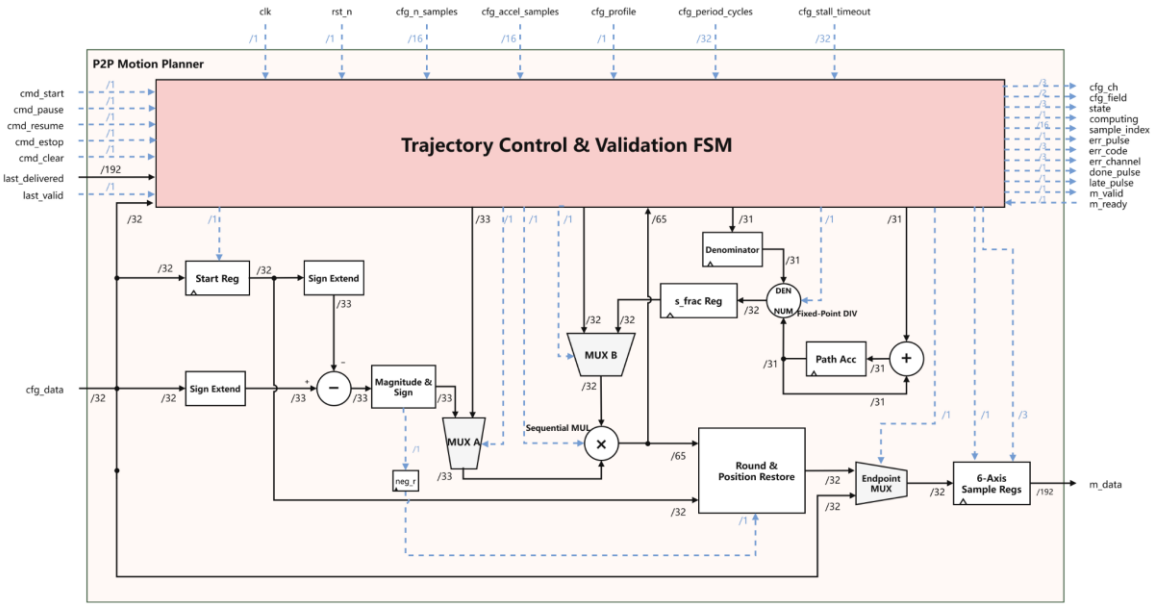


图 2-10 P2P 轨迹规划器硬件架构

规划器支持线性与五次平滑插补[1]，六通道共用归一化路径进度$s(k)$，各通道位置按下式计算：

$$q_i(k) = q_{i,0} + s(k)\big(q_{i,\mathrm{tar}} - q_{i,0}\big), \qquad i = 1,\dots,6; k = 1,\dots,N.$$

其中，$q_{i,0}$ 和 $q_{i,\mathrm{tar}}$ 分别为第 i 个通道的起点和目标位置，$s(k)$ 为当前采样点对应的路径进度。计算时，硬件首先利用顺序比例除法器求出当前采样序号与总采样点数的比例 $u = k/N$。在线性模式下，直接以 u 作为路径进度；在五次平滑模式下，则通过共享顺序乘法器计算 $s(u) = 10u^3 - 15u^4 + 6u^5$，使运动在起点和终点附近逐渐加速、减速[1]。

得到路径进度后，控制器依次计算六个通道的目标位移与起点之差，将位移乘以当前进度，再经过定点舍入和符号恢复，得到各通道的位置指令。图 2-10 中的顺序乘法器不仅用于五次进度计算，还分时承担六通道位置插补和部分启动限值校验。最后一个采样点直接写入目标位置，避免定点舍入误差影响轨迹终点。

为保证轨迹正确接入运动执行链路，控制器收到启动请求后，先检查采样参数、各通道速度与加速度限值，以及起点与后端最近接收指令的一致性。运行时按配置周期发布样本，若下游暂时无法接收，则保持已发布的样本数据及有效信号稳定[6]，待握手完成后继续输出，必要时顺延后续样本并报告等待超时。模块还支持暂停、恢复和急停控制。完成信号表示最后一个轨迹样本已被下游缓冲接收，机械臂实际到位仍由后级反馈和任务控制逻辑判断。

2.3 AI PC 子系统

2.3.1 系统组成与功能分工

AI PC 子系统负责将桌面图像转换为可由机械臂执行的任务路径，完成物体识别、空间定位、约束运动规划和运行管理。在视觉动态抓取模式（Mode B）中，物品位置随摆放变化，系统根据当前视觉结果生成抓取路径；在固定槽位模式（Mode A）中，FPGA 使用预设路径自主执行，AI PC 主要提供配置、状态显示及跨模式物品记录。

系统采用 AMD Ryzen AI 平台，当前联测版由 Radeon 8060S 通过 ROCm 运行检测与顶面分割网络，CPU 完成几何定位、逆运动学、轨迹检查和任务管理。

如图 2-11 所示，AI PC 处理位置变化引起的视觉和规划计算，FPGA 负责手势事件、任务状态转换及机械臂周期执行。路径在设备静止等待时上传，运动阶段不依赖 PC 逐周期发送关节角，使视觉计算与控制周期相互解耦。

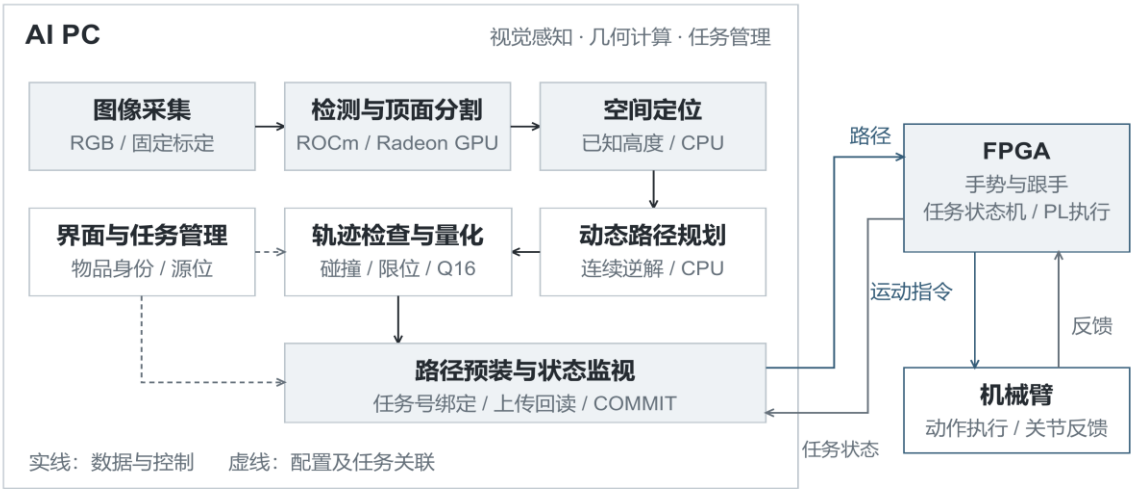


图 2-11 AI PC 子系统组成及与 FPGA、机械臂的协同关系

2.3.2 物体检测与抓取表面提取

取物相机提供 1920×1080 原始 RGB 图像，安装位置与采集参数在标定后保持固定。视觉链按“检测—顶面分割—形状检查—几何定位”的顺序处理：YOLOv8s[2]以 512×512 图像为输入，输出类别、候选框与置信度；MobileNetV3-small[3]编码器与学习解码器以 256×256 图像为输入，提取顶面概率及轮廓。处理关系与历史识别记录如图 2-12 所示。



图 2-12 检测、顶面提取与几何定位处理链

检测框可能包含侧面与背景，框中心不能直接作为夹取中心。系统在同一原始帧内进行五个固定偏移裁剪，将表面概率映射回统一像素位置后融合，再提取中心及方向。整帧结合重叠视图的检测策略用于保留小目标细节；同帧融合则减少裁剪边界造成的表面定位波动。

当前抓取对象为红色方块、橡皮和小圆罐。红块弱化小角度角点噪声，橡皮保留长轴沿 X 或 Y 的选择，圆罐不跟随不稳定的顶面旋转角。尺寸、形状、实例和范围检查共同决定视觉结果能否进入规划。

2.3.3 空间定位与实体误差修正

系统以桌面左下角为原点，规定 X 轴向右、Y 轴向桌面内部、Z 轴向上，再将桌面位置转换为机械臂规划坐标。普通RGB相机不直接测量物体深度，系统利用标定关系及已登记高度，将顶面像素投影到相应高度平面[4]。图 2-13 说明已知高度定位与夹爪参考点之间的关系。

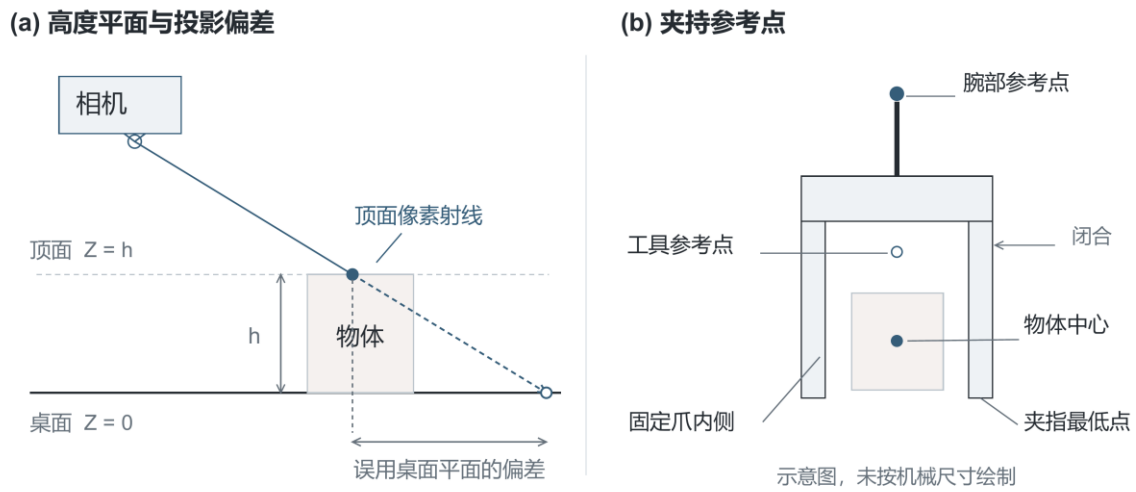


图 2-13 已知高度定位及工具参考点与物体中心的关系

顶面位于桌面上方，若将其像素直接按桌面平面投影，会产生随相机视角变化的位置偏移。定位先按物品顶面高度求取空间轮廓，再确定物体中心。

标定采用四个已知桌面点建立映射[4]，再用不参与拟合的中心点独立核验方向与区域内部误差。独立核验点不参与标定拟合，防止仅依据拟合残差判断定位精度。

三类物品的高度和横向尺寸不同，定位时使用的投影平面、中心高度及夹持参数也随之变化。为明确视觉定位与运动规划共用的几何输入，登记参数及类别处理方式如表 2-7 所示。

表 2-7 抓取对象的登记几何与类别处理

对象	登记尺寸/mm	顶面高度 h/mm	中心高度 Z/mm	类别处理
红色方块	30×30×30	30	15	方形顶面；采用红块夹持偏移
橡皮	65×15×15	15	7.5	长轴沿 X 或 Y；匹配开合与偏移
小圆罐	直径 25，高 46	46	23	直立；按顶面平面求圆心

实体误差按来源分开修正：视觉方向与比例问题通过坐标核验处理，夹口偏差通过工具几何和类别参数处理。固定爪内侧、夹口中心、工具点与腕部参考点均显式区分；类别残差只在约定环节应用一次，避免重复补偿。

2.3.4 动态路径规划与轨迹生成

规划以物品源位、类别、场景几何及目标区域为输入，生成从低位 HOME 出发，经接近、张爪、下降、闭合、抬升、转运和交付，再退爪返回的阶段路径。低位 HOME 位于底座附近，避开取物视野，出发后直接连接当前物品上方，省去早期水平展开姿态。

RoARM-M3-S 接口包含五个姿态关节和一个夹爪通道[13]。规划以前五个关节求解工具位姿，夹爪通道独立处理开合事件。系统在关节限位内搜索连续逆解，用正向运动学核验目标残差[1]，并检查连接过程及持物后的附着几何，避免仅凭终点可达就提交整段路径。规划过程如图 2-14 所示。



图 2-14 动态源位规划、量化检查与边缘姿态搜索

取物框按物体中心约束为 X＝490～690 mm、Y＝215～355 mm。最终策略取消历史锚点半径，将已接受的类别残差用于全框，保留关节限位、桌面碰撞、自身碰撞、载荷倾角及夹指净空检查。抓取优先接近竖直向下，必要时逐级搜索 10°、15°、20°、25°倾角，并协同调整工具参考点高度，最多上调 15 mm；这一过程不修改物体坐标。

完成抬升后，源位相关路径连接至与模式 A 协调的缓冲与交付路径。转运、放置及空夹返回允许在约束范围内倾斜，减少不必要的腕部姿态调整。物品位置改变时，重新检查源位路径和连接段，公共转运部分在满足已绑定检查条件时复用。

轨迹时间律与离线验证

固定模式及动态路径连接段采用五次时间律[1]。设相邻关键点为 q_0、q_1，段长为 T，归一化时间 u＝t/T，则关节目标随标量 s(u)变化：

$$s(u) = 10u^3 - 15u^4 + 6u^5 \quad (2\text{-}1)$$

$$q(t) = q_0 + s(u)(q_1 - q_0), \quad 0 \le t \le T \quad (2\text{-}2)$$

该时间律使连接段端点速度与加速度为零[1]，段长受速度、加速度及加加速度约束。最终 B 抓取交付保留已调整的分阶段轨迹样本，不能据此描述为每个样本都重新

起停。路径转为 Q16 定点表示后，继续核验协议舍入后的沿途几何，使离线检查对应实际输出数值。上述时间律在 PL 中的定点硬件实现见 2.2.4 节。

全框验证按每类 5×5 网格检查源位与相关轨迹，如图 2-15 所示。三类共 75 个位姿均通过，累计核查 2,055,510 个模型样本。这是已知模型下的有限采样证据，尚不能替代连续全域实体成功率或夹持防滑测试。

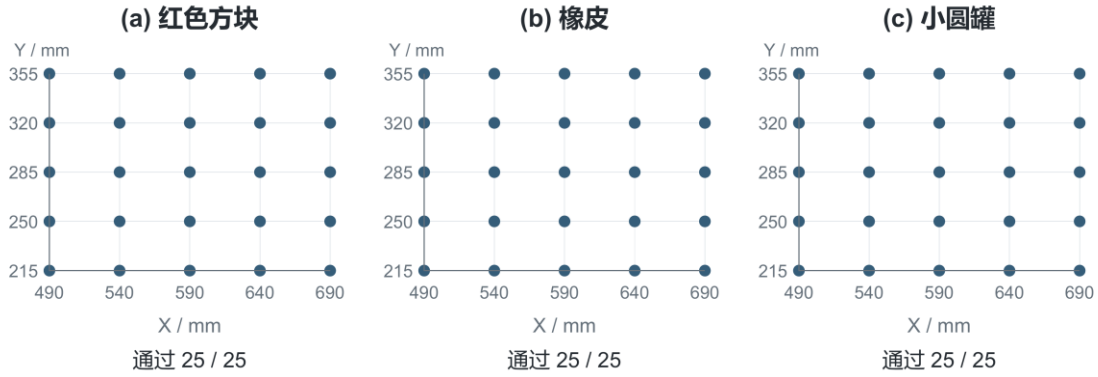


图 2-15 三类物品的全取物框离散位姿检查

如表 2-8 所示，75 个源位及其相关轨迹均通过离线检查；检查中的最大工具倾角为 21.65°，最大 TCP 上调量为 7.78 mm，分别低于 25°和 15 mm 的搜索上限。这说明已采样轨迹在模型中无需超出既定姿态调整范围。

表 2-8 全框离线几何检查结果

对象	通过/采样	检查样本数	最大工具倾角/°	最大 TCP 上调/mm
红色方块	25/25	629,616	21.54	4.38
橡皮	25/25	791,970	21.36	7.78
小圆罐	25/25	633,924	21.65	3.91
合计/最大值	75/75	2,055,510	21.65	7.78

分阶段提速与执行开销优化

提速分别从轨迹时长和执行开销入手。抓取低位与夹爪接触阶段保留各类物品已调试的参数，缓冲、预放置、退爪及返回净空四段采用关节空间五次时间律，并在速度和加速度约束下缩短段长[1]。表 2-9 列出 2026 年 10 月 30 日固定承托交付参考轨迹的优化结果，覆盖抓取、抬升、转运、放置及返回 HOME 的采样运动。

表 2-9 三类参考轨迹优化前后的名义运动时间

对象	优化前/s	优化后/s	时间缩短/%
红色方块	44.20	22.62	48.82
小圆罐	43.90	23.10	47.38
橡皮	29.02	15.00	48.31

如表 2-9 所示，三类参考轨迹的名义运动时间分别缩短 48.82%、47.38%和 48.31%，主要收益来自转运与放置后撤离阶段。

执行开销另以红块公共点补回试验评估。原执行器存在分段开关串口、热循环日志序列化及写入后额外等待等开销；优化版采用持久会话和连续反馈读取，以写入开始时刻计周期，将串口阻塞计入调度，迟到时延后执行而不集中追赶。

最终 B 抓取交付采用分阶段节拍：抓取前三阶段使用 40 ms 周期，后续转运、交付及退爪使用 20 ms 周期。缓冲、预放置、退爪和返回净空四个阶段启用快速配置；红块与小圆罐的快速 SPD 为 2640，橡皮为 3960，ACC 上限为 254。这些数值属于机械臂固件参数，不等同于角速度或加速度的物理单位[13]。参数与轨迹一同预装，由 PL 阶段播放器维持执行节拍。

2.3.5 与 FPGA 及机械臂的协同执行

如图 2-16 所示，正式任务由 FPGA 识别的数字手势发起，AI PC 读取实际任务编号和选择数字，再核对所选物品的新鲜视觉及路径。后台可以预计算空闲时可见物品的方案，但复用前仍核对源位、方向与配置，路径提交前检查任务身份，防止取消后的旧选择提交新运动。

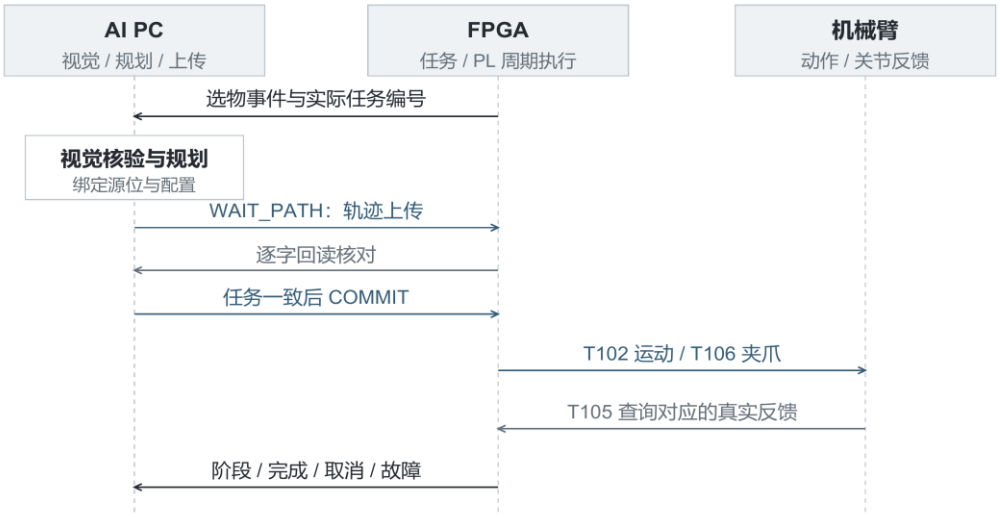


图 2-16 任务选择、路径预装、周期执行与真实反馈的协同时序

AI PC 通过 USB/JTAG、PS 调试内存与 AXI 访问预装六通道 Q16 轨迹样本、阶段周期、速度参数和夹爪事件。在静止 WAIT_PATH 阶段逐字回读，确认数据与任务身份后提交；执行和暂停期间路径写锁保持，PC 读取状态而不写逐周期关节角。

时序图说明了执行先后，PC、FPGA 与机械臂之间的接口约定如表 2-10 所示，重点列出状态读取、路径提交和共享任务记录的核对要求。

表 2-10 PC—FPGA 关键接口与一致性约束

数据方向	交接内容	一致性检查
FPGA→PC	实际选择、任务编号、阶段与反馈	使用真实状态；检查新鲜度
PC→FPGA	Q16 样本、阶段参数、夹爪事件	静止上传、逐字回读后提交
双方关联	物品身份、源位、配置修订与路径标识	任务变化或取消后旧路径失效
FPGA↔机械臂	T102 运动、T106 夹爪、T105 反馈查询	PL 定时输出并接收真实状态

当前接口使用 TASK ABI 0x340E 与 B 路径 ABI 0xB001，软件、BIT 及硬件描述文件成套匹配。通信结果不明确时保留未知状态，不自动重发运动。完成计数和关节反馈用于判断程序进度，物品是否真正夹起仍由独立实物观察记录。机械臂报文定义参见文献[13]。

2.3.6 交互交付与原位回补管理

AI PC 负责将视觉定位、运动规划与物品记录关联起来，使一次抓取获得的源位信息能够用于后续归还。抓取任务建立时，系统按物品身份保存类别、原始图像、桌面坐标、摆放方向、配置修订及路径标识，并与实际任务编号绑定。源位记录采用视觉定位得到的原始坐标，夹口偏移和实体残差仅用于计算运动目标，不写回源位，避免归还时重复施加补偿。

完成抓取与抬升路径规划后，AI PC 将其连接至缓冲区和交付等待区的公共路径，核验连接处的关节连续性、限位及沿途碰撞，并生成可提交执行的轨迹数据。交付过程中，PC界面显示任务阶段和物品状态；交付完成后，系统继续保留该物品的历史源位，作为后续回补的目标。物品身份、交付任务与历史源位的关联如图 2-17 所示。



图 2-17 物品身份、历史源位与公共点回补的关联

需要归还时，物品放置在桌面公共点（X＝300 mm，Y＝200 mm），AI PC 根据所选物品身份检索历史源位，结合类别尺寸、工具几何及对应补偿参数，生成完整路径。公共点坐标只用于本次取回，归还目标仍采用首次抓取时保存的源位。这样既能复用已验证的公共路径，也能适应模式 B 中不同的初始摆放位置。

为防止重新配置或模式切换破坏物品记录，数字手势与物品身份的绑定关系独立保存，改变选择顺序不会覆盖历史源位。模式 A 与模式 B 共用红色方块时，AI PC 统一关联其库存状态与归还目标，区分固定槽位和动态源位。任务取消或配置变化后，系统使不再匹配的待提交路径失效，并保留已有源位及执行记录，便于核对物品去向和重新规划。

2.3.7 网页交互与运行记录

AI PC 提供本地网页，作为模式配置、视觉核验与任务监视的统一入口。如图 2-18 所示，界面分为模式与物品配置、实时任务、RGB 视觉和现场实物记录四个区域，使操作者能够在同一页面核对所选物品、视觉结果和执行进度。网页负责配置与信息呈现，抓取任务仍由数字手势发起。



图 2-18 网页交互界面

图中①为配置区。模式 B 允许从红色方块、橡皮和小圆罐中选择一至三类物品，并按选择顺序建立数字 1、2、3 与物品身份的对应关系。页面中的选择属于待提交配

置，收到设备确认后才显示为已锁定；未满足空闲、空夹爪及当前 HOME 等条件时，锁定按钮禁用，并列出原因。配置锁定与目标识别分别判断，实际选物时再检查对应物品的新鲜有效图像。

图中②、③分别用于任务监视与视觉核验。任务区显示当前任务、规划阶段及用时、交付与补回计数、姿态状态、反馈新鲜度和故障信息；视觉区提供已标定相机的选择与连接入口，并在运行时显示识别画面、物品坐标及逐类诊断。配置应答、视觉异常和规划错误分别呈现，便于确定问题所在环节。连接中断后，页面撤销旧状态对应的配置许可，避免继续依据过期反馈操作。

图中④将人工观察与程序计数分开记录。操作者可填写是否夹起、途中是否滑落、是否正常交付或补回，并记录成功或失败。该操作只保存观察日志，不发送运动指令，也不修改库存。后台按任务编号关联原始图像、源位、配置、路径和执行反馈，失败输入同样保留，便于后续对照实物现象分析原因，避免将程序完成计数直接视为抓取成功率。

2.4 机械臂子系统

2.4.1 机械臂选型与机构特点

本系统选用微雪 RoARM-M3-S 机械臂，外观如图 2-19 所示。机械臂采用轻量化串联关节结构、关节直驱及肩部双驱设计[14]。末端保留原装两指夹爪，通过固定爪与活动爪配合夹持物品。

机械臂内置 ESP32 控制器与带磁编码器的总线舵机，接收关节目标并反馈状态。上层规划与 PL 调度通过既有控制器驱动关节，无需改造功率驱动。微雪官方资料给出的有效负载为距机械臂原点 0.5 m 处 0.2 kg，推荐电源为 12 V、5 A[14]。



图 2-19 RoARM-M3-S 机械臂外观

2.4.2 硬件连接与通信接口

机械臂与主控之间的硬件连接如图 2-20 所示。正式联测时，PYNQ-Z2 通过 Arduino 扩展排针[8], [9]引出 PL 侧串口：D1/TX 接机械臂 RX，D0/RX 接机械臂 TX，GND 相连。双方采用已验证的 3.3 V 逻辑电平，通信参数为 115200 bit/s、8 位数据位、无校验、1 位停止位（8N1）。UART 描述串行收发方式，TTL 描述接口电平，两者对应同一条通信链路。

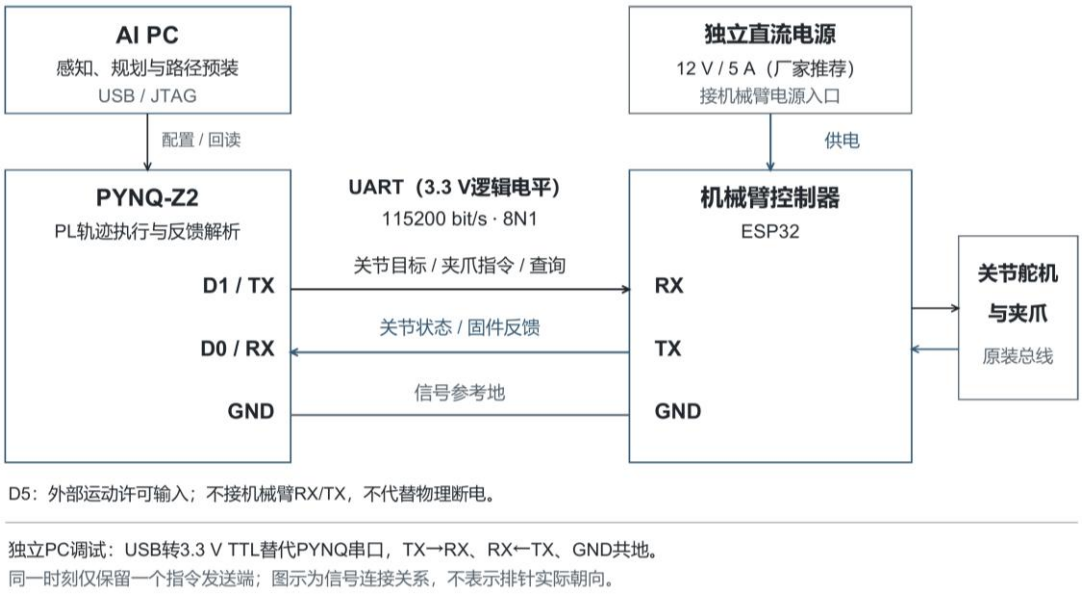


图 2-20 机械臂硬件连接与供电关系

机械臂由独立直流电源供电，电源接入机械臂专用入口。FPGA 排针只承担信号传输及共地，不向舵机供电，12 V 也不接入开发板 I/O。机械臂内部仍使用原装控制器和舵机总线，由 ESP32 将接收的关节目标转换为舵机控制。

AI PC 经 USB/JTAG 及板端调试接口预装路径、回读配置；任务运行期间，由 PL 经 UART 发送运动、夹爪和查询报文，并接收关节状态。独立调试时，PC 可通过 USB 转 3.3 V TTL 适配器替代 PYNQ 串口，接线同样遵循 TX 与 RX 交叉、GND 共地。D5 另作为外部运动许可输入接入 PL，不与机械臂串口混接，也不能替代物理断电。

2.4.3 典型抓取与交付轨迹

如图 2-21 所示，模式 A 的三条路径分别连接固定取物点与公共交付区域。各路径保留对应的接近与抬升段，离开桌面后进入转运；抓取和释放附近先完成升降，再横向移动，以减少夹指擦碰桌面或拖动物品。

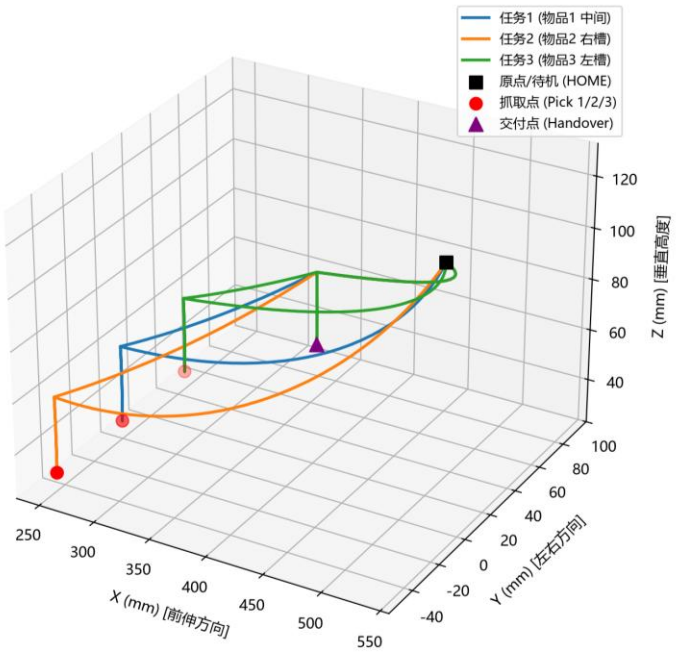


图 2-21 模式 A 固定取物点的典型三维路径示意

2.4.4 正常交付与取消分支的机械衔接

模式 B 需要将当前物品的抓取段接入后续动作，典型分支如图 2-22 所示。蓝色实线表示正常交付，红色虚线表示持物取消后的归还示例。分支切换发生在明确的任务阶段，转向前保留物品的稳定夹持与必要净空，避免在接触低位直接横向改变运动方向。

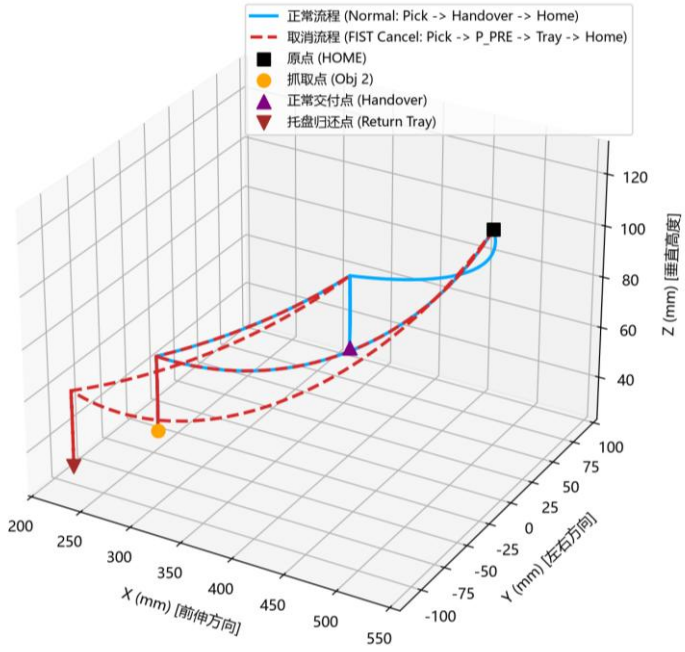


图 2-22 模式 B 正常交付与持物取消的典型路径示意

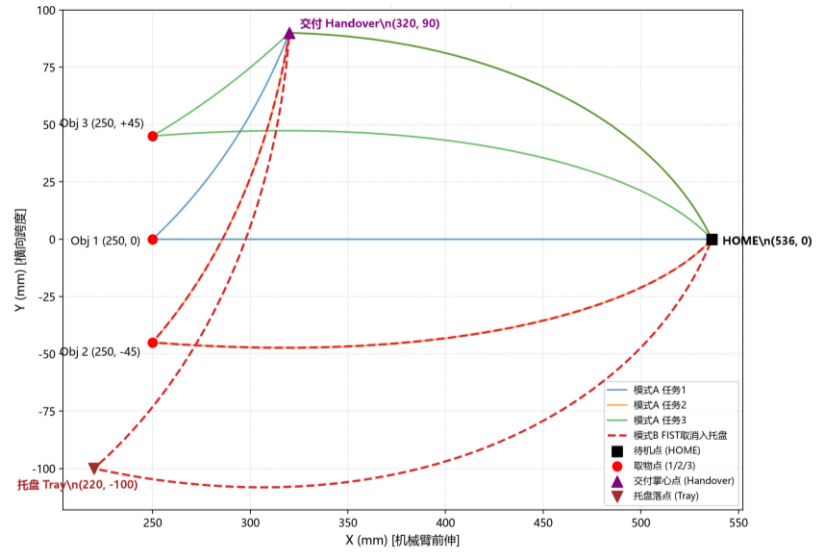
图中托盘为取消路线的示例归还位置，用于说明分支的空间关系，不作为当前系统新增的固定交付坐标。实际执行时，归还目标和返回段以任务绑定的配置为准；持

物取消与交付完成后的公共点回补分别处理。释放已经提交后，机械臂继续完成退爪和撤离，不再按持物路径直接倒放动作。

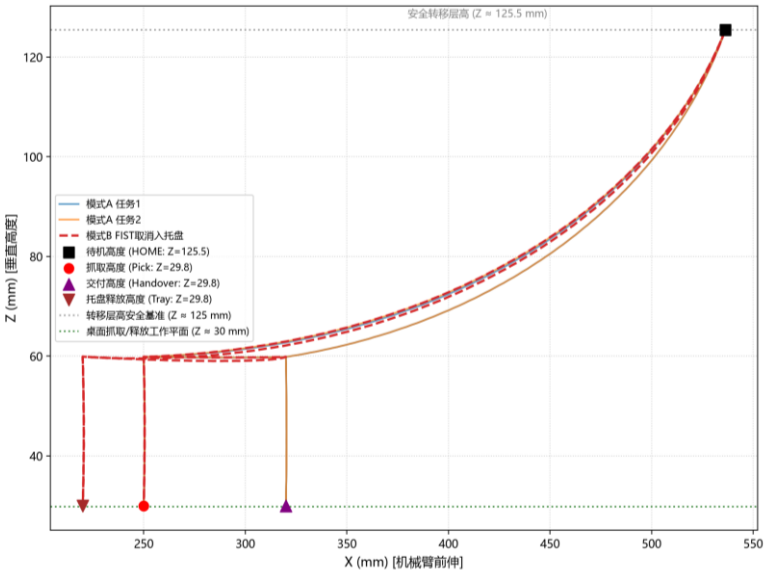
这类分支的机械约束来自物品是否仍与夹爪接触。持物时需同时考虑夹指和载荷的扫掠空间，空夹时则重点保证退出方向及与交付区域的间隙。因此，正常交付、持物归还和空夹归位分别保留动作条件。

2.4.5 轨迹投影与净空分析

图 2-23 以 XY 投影比较各任务点与分支的横向关系，以 XZ 投影观察抓取、抬升及返回的高度变化。投影用于解释路径结构，关节连续性与沿途碰撞仍按 2.3 节的方法核验。



（a）XY 平面投影与任务点分布



（b）XZ 平面投影与高度变化

图 2-23 典型轨迹的俯视与侧视投影示意

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

本系统的实际工作状态如图 3-1 所示。小组已完成 AI PC、PYNQ-Z2 FPGA 开发板、双相机及 RoARM-M3-S 机械臂的系统集成及功能验证，形成了从视觉感知、手势识别到机械臂抓取、交付和归还的完整工作流程。

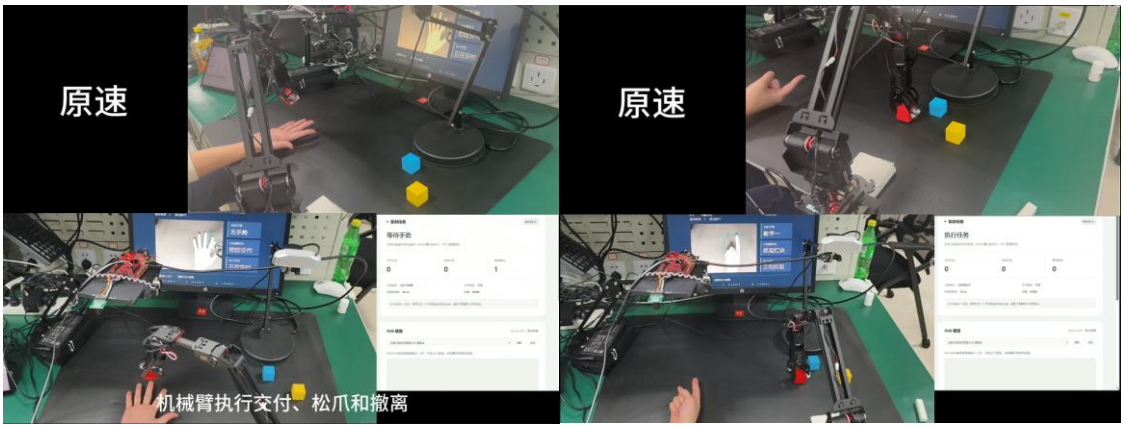


图 3-1 系统实际工作效果图

为评价作品的实际功能与软硬件协同能力，系统围绕实体任务、交互响应、FPGA 视觉计算、手势识别效果、AI PC 物体感知及 PC—FPGA 通信开展测试，并检查 FPGA 资源占用和时序约束。各项测试对应不同的功能环节，主要内容、代表性结果及其工程意义汇总于表 3-1。

表 3-1 系统主要测试项目与验证结果概览

测试方面	对应系统功能	代表性结果	结果说明
实体任务测试	A/B 模式下的抓取、交付与回补	已完成的 17 次实体任务中，16 次成功	展示两种模式下整机取放与交互执行情况
交互响应测试	手势触发后的机械臂动作响应	视频人工计时报告约 620 ms	反映手势进入视野至机械臂首次可见运动的响应时间
FPGA 视觉性能	手部定位及手势分类	定位 16.48 ms； 分类 4.68 ms	体现两级 CNN 在 FPGA 上的计算时间
手势识别效果	定位门控与六类手势联合判别	550 张开发验证图像，503 张正确；准确率 91.45%	反映开发验证集上的联合识别效果
AI PC 视觉性能	动态取物所需物体感知与定位	连续处理 3,951 帧；完整感知耗时中位数 500 ms	反映动态抓取所需视觉处理的实际时间开销
PC—FPGA 协同通信	状态读取、数据访问及任务协同	累计 52,884 次板端访问，记录 2 次异常	反映联调工作负载下的通信响应与异常情况
FPGA 硬件实现	视觉、任务控制与运动后端的硬件集成	100 MHz 时序约束通过； BRAM 占用 83.93%	反映整机硬件实现情况及片上存储资源约束

注：各项数据来自不同测试环节，并非同一次端到端任务的统计。手势识别准确率基于开发验证集。

3.2 工程成果

3.2.1 硬件成果

硬件端以 PYNQ-Z2 为核心完成相机采集、两级 CNN 视觉处理、同帧 ROI 生成、手势事件确认、任务状态管理、实时画面显示及机械臂运动接口的整体集成。PYNQ-Z2、机械臂以及显示屏的实际连线方式如图 3-2 所示。其中显示屏与 PYNQ-Z2 通过 HDMI 线连接，PYNQ-Z2 与机械臂间的具体连接方式参见 2.4.2 节。硬件端的前端视觉处理流程说明参见 2.2.3 节，后端运动处理流程说明参见 2.2.4、2.3.5、2.4 节。上述全过程由 PL 内部时序控制，不依赖 PC 在运动期间逐周期发送信号控制。

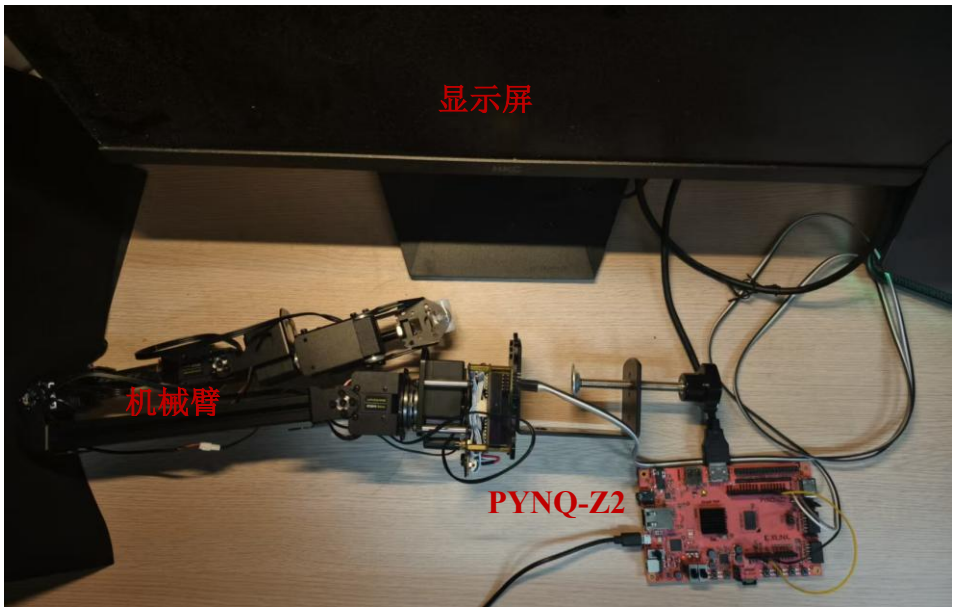


图 3-2 PYNQ-Z2、机械臂以及显示屏连接图

```
project/
├── hardware/
│   ├── roarm_closed_loop.bit
│   ├── roarm_closed_loop.hwh
│   └── roarm_closed_loop.xsa
└── native_motion/
    ├── rtl/                  # 包内 141 个 .v
    │   ├── autonomous/           # 25  相机初始化、识别流水线、手势确认
    │   ├── camera/             # 21  OV5640 采集、CDC、同帧 ROI
    │   ├── cnn/               # 20  分类 CNN、卷积、重定量
    │   ├── hdmi/              # 11  显示、帧缓冲、TMDS
    │   ├── integration/         # 4  闭环集成与视觉事件适配
    │   ├── locator/           # 16  定位网络与 Top-1
    │   ├── robot/             # 32  P2P 规划、任务 FSM、机械臂 UART
    │   └── wrappers/            # 12  模块封装
    └── scripts/
        ├── build_roarm_closed_loop.tcl
        └── create_roarm_closed_loop_project.tcl
```

图 3-3 PYNQ-Z2 PL 端项目文件列表

图 3-3 展示了 PYNQ-Z2 PL 端的项目文件列表，体现了各模块的主要功能和隶属分级关系。

表 3-2 FPGA 完整硬件实现的资源占用

资源	已用 / 器件总量	占用率
LUT	30,657 / 53,200	57.63%
FF	25,196 / 106,400	23.68%
BRAM Tile	117.5 / 140	83.93%
DSP	56 / 220	25.45%

注：资源统计包含视觉处理、交互调度和运动后端，BRAM 以器件资源报告中的 Tile 等效单位计。

表 3-2 列出了综合布线后的资源占用情况，其中 LUT 和 DSP 占用率分别为 57.63%和 25.45%，说明当前计算结构主要依靠共享运算单元与时分复用，实现较低占用率，为未来产品持续优化留出空间；BRAM 占用率为 83.93%，明显高于其他资源，反映图像双缓冲、网络中间特征和参数存储对片上存储的需求较集中；已完成实现的主时钟约束为 100 MHz，最差建立时间裕量（WNS）为+0.013 ns、最差保持时间裕量（WHS）为+0.011 ns，时序检查未出现负裕量，时序裕量定义及报告判读方法参见文献[15]。

3.2.2 软件成果

软件端形成了覆盖视觉感知、几何定位、运动规划、路径装载和交互展示的完整工具链。Mode B 由 AI PC 对取物相机图像进行物体检测，结合桌面标定及物体尺寸求解抓取位置，再检查关节路径、碰撞约束和轨迹量化结果，最后通过验证并将轨迹与阶段参数装载到 PYNQ-Z2。像这样将视觉规划与周期性运动执行隔离开，既能使系统灵活应对前端手势、物品摆放的情况变化，又避免 PC 视觉计算波动直接影响 PL 运动指令输出。Mode B 详细过程参见 2.3 节。

```
project/
├── setup_mode_ab.ps1            # Windows 环境准备
├── start_mode_ab.ps1            # A/B 模式启动入口
├── requirements_mode_ab.txt
├── requirements_mode_ab_lock.txt
├── requirements-mode-ab-rocm-constraints.txt
├── scripts/
│   ├── run_mode_ab.py           # A/B 模式运行入口
│   └── ...                      # 部署、构建、测试与验收脚本
├── pc/
│   ├── mode_ab/                 # A/B 运行时、板卡接口、运动与 HTTP
│   ├── mode_b/                  # 模式 B 视觉、抓取与回补流程
│   ├── multiobject/             # 多物体感知、数据集与训练
│   ├── native/                  # Windows 原生相机辅助代码
│   └── ...                      # 标定、感知、规划与通信模块
├── ps/
│   ├── camera/                  # PYNQ 相机驱动与板测工具
│   ├── locator/                 # 定位器驱动与联调工具
│   └── robot/                   # AXI 驱动、机械臂后端与串口传输
├── web/
│   ├── mode-ab/                 # A/B 操作界面
│   └── project-console/         # 工程控制台
├── config/                      # 工程配置
├── candidate/                   # 路径、候选配置与运动参数
├── planning/                    # 规划输入
├── sim/                         # 仿真辅助代码
└── native_motion/
    ├── scripts/                 # Vivado 构建和检查脚本
    └── sim/                     # 运动与集成仿真辅助代码
```

图 3-4 软件代码工程树（含 AI PC 和 PS）

图 3-4 展示了 AI PC 和 PS 端的软件代码工程树，体现了各代码文件的主要功能和隶属分级关系。

如图 3-5 所示，系统还提供本地网页用于模式选择、手势与物品绑定、视觉结果核验及任务状态显示，降低了产品的使用门槛，优化了客户的使用体验。详细网页说明参见 2.3.7 节。现场软件使用 AMD Ryzen AI 平台，物体检测及顶面分割由 GPU 执行，CPU 承担坐标换算、逆运动学和任务管理。



图 3-5 网页交互界面

3.3 特性成果

3.3.1 实体任务与端到端响应

为测试系统实际工作能力，本小组统计了 17 次“交付”和“补回”任务记录，其中“交付”指机械臂抓起目标并送至接取区域，“补回”指从公共点取回物品并将其送回固定槽位或此前保存的源位。统计结果如表 3-3 所示，其中 16 次成功、1 次失败，记录内成功比例为 94.12%；Mode A 为 8/8，Mode B 为 8/9。该结果说明两种工作模式及归还流程在现有验证场景下具有较高的运行稳定性。

表 3-3 两种工作模式的实体任务完成情况

模式	任务	执行次数	成功次数	失败次数	成功比例
A	交付	5	5	0	100.00%
A	补回	3	3	0	100.00%
B	交付	6	5	1	83.33%
B	补回	3	3	0	100.00%
合计	—	17	16	1	94.12%

将完成记录进一步拆分：Mode A 包含红色方块交付 2 次、蓝色方块交付 3 次及蓝色方块补回 3 次，人工复核均成功；Mode B 包含红色方块交付 2 次、小圆罐交付 4 次及小圆罐补回 3 次。其中，Mode B 交付合计 5/6 成功，小圆罐补回 3/3 成功。

现有视频人工计时资料显示，从触发手势进入相机视野到机械臂首次可见运动约为 620 ms。为进一步量化手势识别到机械执行反馈的闭环响应，本小组复算视觉确认至 TTL 反馈的端到端响应观测时长，统计结果如表 3-4 所示。

表 3-4 视觉确认至 TTL 反馈的端到端响应观测时长

模式	样本数	P50 / ms	P95 / ms	P99 / ms	最大 / ms
Mode A	14	493.00	542.95	551.79	554.00
Mode B	18	14,985.00	22,125.55	23,007.51	23,228.00

注：测试起点为任务受理前最后一条 IDLE 或首次受理快照中与选物匹配的合格手势观测，终点为观测到运动发送后的首条 RUN 反馈快照。

由表 3-4 可见，在现有统计样本中，Mode A 的响应观测时长中位数为 493.00 ms，95 百分位为 542.95 ms；Mode B 分别为 14,985.00 ms 和 22,125.55 ms。Mode A 使用固定槽位及预先配置的任务路径，Mode B 的统计区间还包含动态路径准备与提交等待，因此两种模式的响应观测时长差距明显。后续应重点缩短 Mode B 的物品识别、定位、动态路径规划等环节耗时，进一步提升用户的交互体验。

3.3.2 两级 CNN 计算耗时与手势识别效果

两级 CNN 的计算耗时采用 FPGA 100 MHz 计数器在各计算核启动与完成之间记录的周期数衡量，并换算为毫秒。由表 3-5 可见，Hand Locator 一次计算约 16.48 ms，Gesture CNN 约 4.68 ms，两段算术核服务时间合计约 21.16 ms。定位网络需要处理完整 128×128 图像，执行多层卷积，而分类器仅处理 32×32 的像素，因此二者耗时有明显差异。两级网络间的详细差异参见 2.2.3 节。该结果表明两级视觉网络中定位运算构成主要计算开销。

表 3-5 FPGA 两级 CNN 计算核服务时间

计算阶段	锁存周期	服务时间 / ms
Hand Locator	1,647,640	16.47640
Gesture CNN	468,486	4.68486
两段算术核合计	2,116,126	21.16126

为评价视觉模型能否将定位结果转化为正确的手势任务，使用 550 张开发验证图像对“定位门控＋ROI 采样＋六类手势判别”的组合路径进行整数参考测试。其中共 503 张判别正确，准确率为 91.45%，六类宏平均 F1 值（Macro-F1）为 0.9230。表 3-6 给出真实类别与最终判别类别的对应关系，每行代表一类真实样本，每列代表系统给出的评估结果。

表 3-6 六类手势开发验证集的判别混淆矩阵

真值 / 预测	背景	数字 1	数字 2	数字 3	握拳	张掌
背景	60	0	0	0	0	0
数字 1	2	111	3	0	4	0
数字 2	1	7	95	6	0	1
数字 3	0	0	12	96	0	2
握拳	1	7	0	0	82	0
张掌	0	0	1	0	0	59

注：开发验证集包含 60 张背景图像及 490 张有手图像，结果来自软件整数参考路径，并非独立测试集或板上整机识别准确率。

由表 3-6 可见，背景样本 60 张均被正确判为背景；490 张有手样本中，488 张通过定位检出，443 张最终手势判别正确，对应检出比例 99.59%和有手动作判别正确比例 90.41%。检测中样本错误主要集中在数字 2 与数字 3 之间：数字 2 有 6 张被判为数字 3，数字 3 有 12 张被判为数字 2。由于不同数字手势对应不同物品，这类混淆可能造成错误选物，表明相近手势的区分是后续改进重点。

3.3.3 AI PC 端感知性能

视觉动态抓取模式必须在物品位置变化后重新识别目标，并将像素位置转换为可供机械臂规划的桌面坐标，因此 AI PC 的处理时间直接影响从选物到路径就绪的等待过程。现场记录包含 3,951 帧图像，从主机开始读取图像到生成毫米级位置结果的完整感知耗时，中位数为 500.00 ms，95 百分位为 656.00 ms。与之相比，仅包含主要视觉模型处理的 infer 阶段中位数为 203.51 ms。两个指标出现差异是因为实际视觉链还包括取帧、数据转换与坐标计算等环节，而神经网络推理时间占用户等待总耗时的比例不足 50%，因此后续不能仅针对网络推算进行优化。

表 3-7 AI PC 图像感知各阶段的现场耗时

统计项	样本数	P50 / ms	P95 / ms	P99 / ms	最大 / ms
完整感知 / 原图	3,951	500.00	656.00	1,242.50	27,657.00
infer 主处理 / 原图	3,951	203.51	304.07	919.45	27,346.18
检测预处理 / 视图	15,804	2.34	2.70	5.55	188.32
检测推理 / 视图	15,804	31.90	44.73	123.36	26,708.35
检测解码及 NMS / 视图	15,804	0.67	1.07	1.50	90.95
顶面预处理 / 裁剪	19,305	0.80	1.18	2.87	75.11
顶面推理 / 裁剪	19,305	7.83	13.94	46.35	1,253.75
顶面后处理 / 裁剪	19,305	0.46	0.70	1.76	45.51

注：完整感知与主处理按原始图像帧统计；检测和顶面分割分别按模型调用的视图及裁剪统计，调用次数和统计对象不同，各行分位数不可直接相加。

表 3-7 显示，完整感知耗时的 99 百分位为 1,242.50 ms，最大观测值为 27,657.00 ms，表明个别处理存在较长等待。因此动态模式在启动抓取前，还需要检查视觉结果是否仍对应当前物品位置。该组连续处理记录首末帧起始时间相隔约 1,010.78 s，对应持续处理吞吐约 3.91 帧/s，该值表示整条 PC 感知流程输出结果的速度，而非摄像头采集帧率。Mode B 可利用连续感知结果进行动态抓取，但机械臂运动期间 FPGA 仅执行已提交轨迹，避免主机感知耗时波动直接影响关节指令的输出节拍。

分阶段汇总还显示，主机读取图像等待的最大值为 422 ms，读图完成至位置结果的最大值为 27,453 ms；检测模型单视图调用最大值为 26,708.35 ms。由统计范围可见，较长等待不仅限于取帧阶段，也可能出现在后续检测推理过程。后续开发将补充检测该长尾帧的各阶段时间链，为进一步认定具体 GPU、驱动或调度原因提供证据。

3.3.4 PC–FPGA 协同通信

PC 与 FPGA 之间的通信不仅用于读取状态，还承担 Mode B 的路径和阶段参数装载。因此，性能评价既要关注单次访问耗时，也要检查批量请求、遥测读取及异常处理。现有联调记录共包含 52,884 次实际板端访问，其中 52,882 次成功、2 次返回接口上下文异常，记录内异常占比约 0.00378%。表 3-8 分别列出全部访问、成功访问以及寄存器读、写入和遥测快照的时延分布，以反映不同工作负载下的实际通信耗时。

表 3-8 PC—FPGA 板端访问耗时统计

统计集合	次数	P50 / ms	P95 / ms	P99 / ms	最大 / ms
全部请求（含异常）	52,884	28.169	217.283	244.565	5,551.759
仅成功请求	52,882	28.169	217.266	244.547	786.756
寄存器读 R	1,763	3.527	25.087	34.782	41.643
写请求 W	20,176	6.478	20.776	32.163	224.074
遥测快照 T	24,447	181.379	229.710	254.804	5,551.759

注：耗时包含主机调度及 XSDB/JTAG、AXI 等接口调用开销，单位为毫秒。

单次寄存器读的中位耗时为 3.527 ms，而包含更多信息的遥测快照中位耗时为 181.379 ms，说明主机访问时延与请求包含的数据量及操作流程有关。全部请求的最大耗时为 5,551.759 ms，其中包含异常返回。仅统计成功请求时，最大耗时为 786.756 ms。两次异常分别出现在写操作和遥测快照读取中。系统通过路径提交前的任务身份核验、数据回读与静止阶段隔离降低执行错误任务或半写入路径的风险，但异常后的自动恢复能力仍需后续单独测试。

在路径准备方面，已记录 7 次小圆罐交付或补回任务从开始规划到路径提交的完整阶段，中位耗时为 7,813 ms，95 百分位为 20,082.7 ms。它包含规划、几何检查、定点数据准备及上传等步骤；Mode A 向 Mode B 切换的 HOME 过渡从申请至到确认用

时 3,610 ms。上述结果说明动态模式通过轻微增加任务准备时间来换取可变位置、可变物品抓取能力。

这 7 次记录中，交付 2 次分别为 22,234 ms、15,063 ms；补回 5 次分别为 8,140 ms、7,796 ms、7,656 ms、7,813 ms、7,375 ms。现有数据只能确认上述规划从开始到提交的整段耗时，后续开发将测试更小范围的阶段延时，将总耗时拆分为在线逆运动学、几何检查、缓存读取和板端上传的各自耗时以确定系统优化方向。

连续遥测中未记录 FPGA 故障标志、关节反馈错误或反馈超时，但存在两次主机接口上下文异常。在 5,020 条可统计的反馈记录中，关节反馈年龄的中位数为 38 ms、95 百分位为 87 ms，说明上位机读取的状态可能滞后于机械臂当前时刻，应在任务判断时检查反馈实时性。需要区分的是，Mode A 的 20 ms、Mode B 分阶段 20/40 ms 表示运动指令的目标执行周期，而反馈年龄只反映所读取状态的时效性。

3.3.5 结果分析与后续优化方向

综合实体任务、两级 CNN、PC 感知与板端通信结果可以看出，本作品已将视觉识别、手势交互和机械臂执行连接成可运行的闭环流程。Mode A 在固定槽位的前提下加载 PL 本地轨迹数据实现较直接的任务执行；Mode B 增加动态识别、几何定位和路径准备，使物品摆放更加灵活。FPGA 两级 CNN 的计算核服务时间约 21.16 ms，展示了板端完成手势视觉计算的能力；PC 感知在现场记录中的完整处理中位耗时为 500 ms，表明动态模式的等待时间还受到主机图像处理影响。机械臂实体记录 16/17 成功，为已覆盖场景提供了实物验证。

在现有系统实现的基础上，后续将重点围绕识别准确性、交互响应速度和软硬件执行效率进一步优化。针对数字 2 与数字 3 等相近手势的误判，可通过补充不同角度、光照及背景下的训练样本，并分析相近手势的分数差分布，启用合适的 margin 阈值，进一步提高选物指令的稳定性。结合分类分数差与连续帧确认机制，提高选物指令的稳定性；针对 Mode B 动态抓取的任务准备时间，可进一步优化 PC 端图像预处理、物体定位和轨迹检查流程，并利用空闲阶段预计算与任务缓存，缩短从手势选物到路径就绪的等待时间；在 FPGA 端，可继续优化特征存储复用、权重访问及关键数据通路，以改善片上存储利用率和时序裕量；机械执行方面，则结合现有实体任务记录完善抓取位置补偿、夹爪动作和交付阶段的运动参数，并逐步扩展可抓取物品类型及摆放范围。通过上述改进，本小组后续将进一步提升系统在复杂桌面环境中的适应能力、响应效率与连续任务执行能力。

参考资料

[1] K. M. Lynch and F. C. Park, *Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control*. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2017, doi: 10.1017/9781316661239.

[2] Ultralytics, "Explore Ultralytics YOLOv8," Ultralytics Documentation. Accessed: Nov. 3, 2026. [Online]. Available: https://docs.ultralytics.com/models/yolov8/.

[3] A. Howard et al., "Searching for MobileNetV3," in *Proc. IEEE/CVF Int. Conf. Comput. Vis. (ICCV)*, Oct. 2019, pp. 1314–1324, doi: 10.1109/ICCV.2019.00140.

[4] R. Hartley and A. Zisserman, *Multiple View Geometry in Computer Vision*, 2nd ed. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2004, doi: 10.1017/CBO9780511811685.

[5] Advanced Micro Devices, Inc., *Zynq 7000 SoC Technical Reference Manual*, UG585, ver. 1.15, Feb. 6, 2026. Accessed: Nov. 3, 2026. [Online]. Available: https://docs.amd.com/r/en-US/ug585-zynq-7000-SoC-TRM/PS-PL-AXI-Interfaces.

[6] Xilinx, Inc., *Vivado Design Suite: AXI Reference Guide*, UG1037, ver. 4.0, Jul. 15, 2017. Accessed: Nov. 3, 2026. [Online]. Available: https://www.amd.com/content/dam/xilinx/support/documents/ip_documentation/axi_ref_guide/latest/ug1037-vivado-axi-reference-guide.pdf.

[7] OmniVision Technologies, Inc., *OV5640 Product Specification*, ver. 2.01, Jan. 20, 2011. Accessed: Nov. 3, 2026. [Online]. Available: https://files.waveshare.com/upload/d/da/OV5640_DataSheet.pdf.

[8] TUL Corporation, *PYNQ-Z2 Reference Manual*, ver. 1.1, Oct. 28, 2019. Accessed: Nov. 3, 2026. [Online]. Available: https://dpoauwgwqsy2x.cloudfront.net/Download/PYNQ_Z2_User_Manual_v1.1.pdf.

[9] TUL Corporation, *PYNQ-Z2 Schematics*, rev. R10, sheets 3, 4, 6, and 11, Jan. 9, 2018. Accessed: Nov. 3, 2026. [Online]. Available: https://dpoauwgwqsy2x.cloudfront.net/Download/TUL_PYNQ_Schematic_R12.pdf.

[10] Xilinx, Inc., *7 Series FPGAs SelectIO Resources User Guide*, UG471, ver. 1.10, May 8, 2018. Accessed: Nov. 3, 2026. [Online]. Available: https://docs.amd.com/v/u/en-US/ug471_7Series_SelectIO.

[11] V. Sze, Y.-H. Chen, T.-J. Yang, and J. S. Emer, "Efficient processing of deep neural networks: A tutorial and survey," *Proc. IEEE*, vol. 105, no. 12, pp. 2295–2329, Dec. 2017, doi: 10.1109/JPROC.2017.2761740.

[12] B. Jacob et al., "Quantization and training of neural networks for efficient integer-arithmetic-only inference," in *Proc. IEEE/CVF Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit. (CVPR)*, Jun. 2018, pp. 2704–2713, doi: 10.1109/CVPR.2018.00286.

[13] Waveshare, "RoArm-M3 JSON 指令操控机械臂," 微雪产品文档中心. Accessed: Nov. 3, 2026. [Online]. Available: https://docs.waveshare.net/RoArm-M3/JSON-Command-Control/.

[14] Waveshare, "RoArm-M3," Waveshare Wiki. Accessed: Nov. 3, 2026. [Online]. Available: https://www.waveshare.net/wiki/RoArm-M3.

[15] Advanced Micro Devices, Inc., *UltraFast Design Methodology Guide for FPGAs and SoCs*, UG949, ver. 2026.1, sec. "Understanding Timing Reports," Jun. 23, 2026. Accessed: Nov. 3, 2026. [Online]. Available: https://docs.amd.com/r/en-US/ug949-vivado-design-methodology/Understanding-Timing-Reports.